Anexos — Atividade 2

ADM0150 Criação de Negócios · UnB · 2026.2 · Profa. Marina Figueiredo Moreira
Rodrigo de Souza Leitão de Araújo · Matrícula 211051415

Respostas completas das quatro IAs, sem edição (inclusive resíduos de formatação da cópia), seguidas do prompt-mestre e do prompt de síntese.

1. IA-A: ChatGPT
2. IA-B: Gemini
3. IA-C: DeepSeek
4. IA-D: Claude (síntese)
5. Prompt-mestre
6. Prompt de síntese

Anexo 1 — IA-A: ChatGPT

Resposta ao prompt-mestre. Modelo autodeclarado: GPT-6. 10/10/2026, salva até 19h02. Busca na web: sim.

Estudo de oportunidades de negócio: eventos com sustentabilidade ambiental em Brasília e Entorno — 2026–2030

Data de corte: 10 de outubro de 2026. Pesquisa na web realizada em 10/10/2026. Região: Distrito Federal e Entorno. Perfil de implantação: micro ou pequena empresa, equipe inicial de até cinco pessoas e capital próprio de até R$ 50 mil.

1. Conclusão executiva

Minha conclusão é que o caminho mais defensável não é abrir uma produtora de eventos sustentáveis generalista. É vender serviços especializados que resolvam obrigações operacionais, dificuldades de comprovação ambiental e exigências de contratação de quem já organiza eventos.

A evidência normativa mais concreta está no próprio Distrito Federal: a legislação distrital atribui aos responsáveis por eventos realizados em vias, logradouros ou espaços públicos obrigações relativas à limpeza e ao gerenciamento dos resíduos. A Lei nº 14.133/2021, por sua vez, inclui o desenvolvimento nacional sustentável entre os princípios das contratações públicas. DFLegis

+1

[FATO] Essas normas estabelecem responsabilidades e princípios jurídicos. [INFERÊNCIA] Elas criam uma base comercial para serviços especializados, mas não demonstram, por si só, quantos clientes pagarão, qual será o preço contratado ou qual a margem de lucro.

As três oportunidades aprovadas abaixo são, portanto, hipóteses comerciais qualificadas para validação, não negócios cuja rentabilidade já esteja comprovada por dados públicos. A ordem considera aderência ao capital disponível, clareza do comprador, facilidade de iniciar sem infraestrutura própria e existência de um problema concreto.

Irani e Trashin fazem gestão de resíduos do South Summit Brazil - Economia SC

1. Gestão operacional de resíduos em eventos

Mais defensável

[INFERÊNCIA] Serviço executado por evento, com planejamento de descarte, coordenação de fornecedores e documentação de destinação. Tem a ligação mais direta com uma obrigação operacional identificável.

Sustainable Sports: How Banff Marathon Achieved Zero Waste - ESRAG - Environmental Sustainability Rotary Action Group

2. Relatórios de impacto ambiental para eventos

[INFERÊNCIA] Serviço de mensuração e evidências para contratantes, patrocinadores e organizadores que precisam demonstrar o resultado das ações ambientais.

Pluo | Pluo

3. Reutilização e compras sustentáveis para eventos recorrentes

[INFERÊNCIA] Consultoria e coordenação de fornecedores para reduzir descartáveis, materiais de uso único e compras desnecessárias, sem imobilizar capital em estoque próprio.

Limitação central da pesquisa: não foi localizada evidência pública suficientemente robusta para estabelecer o tamanho monetário do mercado de eventos sustentáveis no DF, a margem bruta típica desses serviços, o número de concorrentes especializados ou o custo de aquisição de clientes. Esses campos serão identificados como [SEM DADO CONFIÁVEL], quando aplicável, em vez de receber estimativas inventadas.

2. Base factual e critérios de leitura

As marcações usadas neste estudo são:

- [FATO] — informação sustentada por fonte identificada.
- [INFERÊNCIA] — interpretação comercial, hipótese estratégica ou conclusão que ainda precisa ser testada.
- [SEM DADO CONFIÁVEL] — não foi encontrada fonte aceita que permita responder com segurança.

Fontes prioritárias consultadas: legislação federal e distrital, órgãos públicos e materiais institucionais do Sebrae. A pesquisa foi realizada na web; as fontes abaixo foram acessadas em 10/10/2026. A data de publicação de cada fonte é indicada separadamente de sua data de consulta.

Evidências que sustentam a seleção

Evidência	Fonte e ano	O que permite concluir
[FATO] A Lei Distrital nº 5.610 trata da responsabilidade dos grandes geradores e inclui regras específicas para eventos em espaços públicos.	GDF, Lei nº 5.610/2016, com alteração pela Lei nº 6.484/2020. DFLegis +1	Há uma base jurídica concreta para serviços de gerenciamento de resíduos, respeitados o escopo e as condições da legislação.
[FATO] A Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece responsabilidades dos geradores e a prioridade de não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento e destinação adequada.	Governo Federal, Lei nº 12.305/2010. Planalto +1	Fundamenta soluções de prevenção, segregação e encaminhamento de resíduos. Não prova demanda comercial por um prestador específico.
[FATO] O desenvolvimento nacional sustentável está entre os princípios previstos na Lei nº 14.133/2021.	Governo Federal, Lei nº 14.133/2021, art. 5º. Planalto +1	Oferece fundamento para considerar critérios ambientais em contratações públicas, sem garantir que determinado edital exigirá esses serviços.
[FATO] O Sebrae mantém conteúdo institucional sobre planejamento de eventos sustentáveis, integração ESG e compras sustentáveis.	Sebrae, publicações institucionais de 2025. Centro Sebrae de Sustentabilidade (CSS)	Confirma que o assunto faz parte da agenda de orientação empresarial; não quantifica clientes dispostos a pagar.
[FATO] O IBGE publicou indicadores de receita nominal de serviços para o DF em 2024, incluindo	IBGE, Pesquisa Mensal de Serviços, junho de 2024. IBGE FTP	É contexto para o setor de serviços, não uma medida do mercado de eventos sustentáveis.

Evidência	Fonte e ano	O que permite concluir
atividades de serviços profissionais, administrativos e complementares.		

A seguir, os cinco filtros de Dornelas serão aplicados a cada oportunidade. Para evitar falsa precisão, os valores comerciais usados como referência serão tratados como preços-teste propostos, e não como preços médios de mercado observados.

Oportunidade 1 — Gestão operacional de resíduos em eventos

1. Nome da oportunidade

Gestão de resíduos como serviço para produtores de eventos, com segregação, coordenação de destinação e dossiê de comprovação.

[INFERÊNCIA] A empresa não precisa começar como coletora de resíduos, transportadora ou proprietária de equipamentos. Seu produto principal é planejar e coordenar a operação no local, contratar parceiros habilitados quando necessário e entregar evidências organizadas ao cliente.

2. Tendência de origem

[FATO] A Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece a responsabilidade dos geradores e a prioridade de redução, reutilização e reciclagem. A Lei Distrital nº 5.610/2016, alterada em 2020, determina obrigações específicas para responsáveis por eventos em espaços públicos, inclusive limpeza, segregação e destinação dos resíduos. Planalto

+1

Tendência: maior formalização do gerenciamento de resíduos e busca por destinação ambientalmente adequada.

Oportunidade: atender produtores que precisam coordenar a operação e comprovar o que fizeram, sem desenvolver internamente uma equipe especializada.

[INFERÊNCIA] A legislação é um indutor de demanda potencial, mas a procura efetiva por prestadores independentes precisa ser comprovada por entrevistas, editais e contratos.

3. Problema específico + cliente nomeável

[INFERÊNCIA] O comprador inicial mais adequado é uma produtora de festivais, feiras ou eventos corporativos que realize eventos presenciais recorrentes em Brasília e precise coordenar limpeza, triagem, retirada e documentação de resíduos.

Exemplos de contas para prospecção, não de clientes já confirmados:

- Organizadores de festivais realizados na região da Granja do Torto.
- Produtoras de feiras empresariais e congressos em centros de convenções do DF.
- Empresas que organizam eventos institucionais em espaços públicos.

[FATO] A legislação distrital inclui expressamente os promotores de eventos realizados em vias, logradouros ou espaços públicos entre os responsáveis pelo gerenciamento dos resíduos gerados. DFLegis

4. Cinco perguntas de triagem

1. Quem exatamente tem esse problema?

[INFERÊNCIA] O diretor de produção ou coordenador de operações de uma produtora que responde pela execução do evento. Em eventos públicos, o promotor é um comprador prioritário, desde que o serviço esteja dentro de suas responsabilidades contratuais.

2. Quanto dói?

[FATO] A legislação distrital prevê sanções administrativas que incluem multa e outras medidas. A página oficial consultada indica multa diária limitada a R$ 2.000 e multa simples de até R$ 20.000 por infração, nos termos da Lei nº 5.610/2016. Esses são limites legais, não valores médios de multas aplicadas. DFLegis

[INFERÊNCIA] Além do risco regulatório, uma operação mal coordenada pode gerar retrabalho, custos adicionais de limpeza, conflitos com o espaço contratado e dificuldade para comprovar a destinação. O custo médio desses problemas para produtores do DF é [SEM DADO CONFIÁVEL].

3. Quem paga, e com que dinheiro?

[INFERÊNCIA] A produtora, promotora ou empresa contratada para executar o evento paga com o orçamento de produção, limpeza, logística ou gestão ambiental. Em contratação pública, o pagamento depende do objeto previsto, da disponibilidade orçamentária e das regras do processo de contratação.

4. Por que este empreendedor, e não o incumbente?

[INFERÊNCIA] A vantagem inicial não é uma tecnologia exclusiva: é oferecer um serviço especializado, leve em ativos, com comunicação comercial, coordenação de parceiros locais e relatório padronizado. A experiência em marketing ajuda a vender o serviço e traduzir resultados operacionais para o patrocinador.

A defesa contra cópia é limitada. O que pode dificultar a substituição é construir uma rede confiável de operadores, cooperativas e destinatários, além de histórico de execução documentada. Sem isso, a vantagem competitiva não está comprovada.

5. Por que agora, e não em 2020 ou 2035?

[FATO] As obrigações distritais já existiam antes de 2020 e foram alteradas pela Lei nº 6.484/2020. Portanto, não seria correto afirmar que essa necessidade nasceu em 2026. DFLegis

+1

[INFERÊNCIA] A janela de 2026–2027 é de entrada comercial, não de mudança regulatória recém-criada: a empresa pode começar enxuta, desenvolver processos replicáveis e atender organizadores que prefiram terceirizar a coordenação. A urgência atual de compra por um conjunto específico de produtores permanece a validar.

5. 3Ms

5.1 Demanda de mercado

- Público-alvo: produtoras de eventos, promotores de festivais, organizadores de feiras e empresas contratadas para eventos em espaços públicos.
- Durabilidade: [INFERÊNCIA] o problema tende a persistir enquanto houver eventos presenciais com geração de resíduos e obrigações de gerenciamento.
- Acesso comercial: prospecção direta de produtoras, contatos com gestores de espaços, parcerias com empresas de limpeza e participação em processos de cotação.
- Custo de captação recuperado em menos de um ano? [SEM DADO CONFIÁVEL]. Só é possível responder após medir o custo comercial e a margem de contratos efetivamente fechados.

5.2 Tamanho e estrutura

- Estrutura: [INFERÊNCIA] mercado potencialmente fragmentado na prestação de serviços complementares, mas com concorrentes estabelecidos em limpeza, coleta, logística e produção de eventos.
- Barreiras de entrada: confiabilidade operacional, rede de parceiros, segurança no trabalho, capacidade de operar sob prazos rígidos e documentação.
- Custos de saída: [INFERÊNCIA] relativamente baixos se a empresa não adquirir veículos, máquinas ou estoque; há, contudo, custos de encerramento de contratos e compromissos com prestadores.
- Número de competidores-chave no DF: [SEM DADO CONFIÁVEL].
- Estágio do ciclo de vida: [INFERÊNCIA] o serviço especializado pode ser desenvolvido como nicho, mas não há dados suficientes para classificar quantitativamente o mercado local como emergente ou em crescimento.

5.3 Análise de margem

- Forças: obrigação operacional identificável, possibilidade de contratação por evento e necessidade limitada de ativos próprios.
- Margem bruta possível: [SEM DADO CONFIÁVEL]. Deve ser calculada como receita do serviço menos mão de obra diretamente alocada, parceiros, transporte contratado, consumíveis e outros custos diretos.
- Ponto de equilíbrio: receita de contribuição suficiente para pagar despesas fixas, pró-labore e tributos. Número de eventos necessário: [SEM DADO CONFIÁVEL], até que existam cotações e custos reais.
- Retorno: não demonstrado. A validação deve comparar o capital efetivamente investido com o fluxo de caixa operacional recebido.
- Cadeia de valor: produtor/promotor → empresa de gestão operacional → equipes de segregação e limpeza → cooperativas e prestadores de coleta/destinação → contratante recebe relatório e comprovantes.

6. Modelo de negócio: como gera receita e quais custos e investimentos exige

[INFERÊNCIA] Modelo recomendado: serviço por evento, com escopo e entregáveis definidos previamente.

Componente	**Proposta**
Quem paga	Produtora, promotor ou contratante do evento.
Por que paga	Para organizar a operação de resíduos, reduzir falhas e manter evidências de execução e destinação.
Receita	Taxa de planejamento e coordenação; adicional por dias de operação, complexidade e equipe mobilizada.

Componente	Proposta
Custos diretos	Equipe de campo, deslocamento, equipamentos de proteção, materiais de sinalização e fornecedores terceirizados.
Investimento inicial	[INFERÊNCIA] computador e software básico, identidade comercial, instrumentos de pesagem quando necessários, materiais reutilizáveis e capital de giro.
Capital máximo do empreendedor	R$ 50.000, conforme o cenário definido para este estudo; não representa orçamento de implantação já cotado.

Preço de venda: [SEM DADO CONFIÁVEL]. Não recomendo fixar uma tabela comercial definitiva antes de levantar custos de campo, obter cotações de parceiros e entrevistar compradores.

7. Enquadramento nos cinco modelos de negócio na web

Modelo empresarial (B2B): é o enquadramento principal, pois a empresa presta um serviço contratado por outra organização.

Não é principalmente intermediação de negócios, pois o valor central está na coordenação e execução operacional. Não é comercialização de propaganda, mercado virtual ou rede social, embora ferramentas digitais simples possam apoiar a documentação e a comunicação com clientes.

8. Checklist final de Dornelas

Pergunta de corte	Resultado	Justificativa
1. Existe um problema?	Sim	Há obrigações de gerenciamento de resíduos e limpeza para eventos abrangidos pela legislação distrital.
2. Existe um serviço que soluciona o problema?	Sim	Planejamento, coordenação, segregação e documentação são entregáveis definidos.
3. Os potenciais clientes são identificáveis?	Sim	Produtoras, promotores e contratadas para eventos públicos podem ser prospectados nominalmente.
4. Marketing e vendas são exequíveis em custo e retorno?	Sim, com condição	É possível começar por prospecção direta e parcerias, mas o custo de aquisição e o retorno ainda precisam ser medidos.
5. A janela está aberta?	Sim, com condição	Há um problema legal e operacional concreto; a existência de demanda comercial suficiente ainda deve ser validada.

9. Principal risco e o que invalidaria a oportunidade

O risco central é o comprador preferir contratar uma empresa de limpeza ou produção que já inclua a gestão de resíduos no pacote.

A oportunidade deve ser reavaliada se entrevistas com produtores mostrarem que eles não contratam o serviço separadamente, que os custos operacionais tornam o preço inviável ou que prestadores existentes resolvem o problema de forma mais simples e econômica.

10. Tabela de evidências

Afirmação	Número	Fonte	Ano	O que o número mede
[FATO] A lei distrital prevê limite para multa diária.	Até R$ 2.000/dia	GDF, Lei nº 5.610, art. 9º. DFLegis	2016, com alteração em 2020	Limite legal da multa diária, não média de penalidades aplicadas.
[FATO] A lei distrital prevê multa simples por infração.	Até R$ 20.000	GDF, Lei nº 5.610, art. 9º. DFLegis	2016, com alteração em 2020	Limite legal nominal indicado no texto consultado, não custo médio de não conformidade.
[FATO] Há obrigações específicas para eventos em espaços públicos.	[Não se aplica]	GDF, Lei nº 5.610, art. 11. DFLegis	2016, com alteração em 2020	Existência de deveres de limpeza, gerenciamento e segregação; não mede receita potencial.
[FATO] O princípio do desenvolvimento nacional sustentável integra a lei geral de licitações.	[Não se aplica]	Governo Federal, Lei nº 14.133, art. 5º. Planalto	2021	Princípio legal, não volume de contratos sustentáveis.
[INFERÊNCIA] A operação pode ser iniciada sem frota própria.	[Não se aplica]	Desenho operacional proposto	2026	Escolha de modelo de execução com parceiros, não dado de mercado.
Receita anual acessível no DF para esse serviço	[SEM DADO CONFIÁVEL]	Não localizada fonte pública adequada	—	Receita específica do nicho.
Margem bruta média dos prestadores locais	[SEM DADO CONFIÁVEL]	Não localizada fonte pública adequada	—	Rentabilidade típica do mercado local.
Número de concorrentes especializados no DF	[SEM DADO CONFIÁVEL]	Não localizado levantamento abrangente	—	Quantidade de competidores diretos.

Oportunidade 2 — Relatórios de impacto ambiental para eventos

1. Nome da oportunidade

Mensuração e documentação ambiental por evento, com relatório de indicadores verificáveis para contratantes e patrocinadores.

2. Tendência de origem

[FATO] O Sebrae mantém materiais institucionais dedicados a planejamento de eventos sustentáveis, integração ESG e compras sustentáveis. Centro Sebrae de Sustentabilidade (CSS)

Tendência: organizações buscam estruturar práticas ambientais e apresentar informações que possam ser verificadas.

Oportunidade: oferecer ao organizador um serviço de coleta de dados, organização de evidências e produção de um relatório ambiental específico para cada evento.

[INFERÊNCIA] O espaço comercial está na documentação operacional útil ao cliente, e não na promessa genérica de que um evento será “verde”. A demanda por relatórios pagos de eventos no DF ainda não foi quantificada.

3. Problema específico + cliente nomeável

[INFERÊNCIA] O cliente inicial mais promissor é uma agência de comunicação ou produtora que precise prestar contas a um patrocinador, cliente corporativo ou instituição contratante sobre as ações ambientais executadas.

Contas para prospecção:

- Produtoras que organizam eventos para grandes empresas e instituições financeiras.
- Agências que gerenciam ativações de marca e eventos corporativos.
- Fornecedores de eventos contratados por entidades públicas que incluam indicadores ambientais no escopo.

O serviço pode incluir pesagem e classificação de resíduos, registro de fornecedores, inventário de materiais reutilizados, comprovação de destinação e relatório final. Indicadores de carbono só devem ser apresentados com metodologia, fronteiras e fatores de emissão explícitos.

4. Cinco perguntas de triagem

1. Quem exatamente tem esse problema?

[INFERÊNCIA] O gerente de marketing, de sustentabilidade ou de eventos da empresa contratante, ou o diretor de atendimento da agência que precisa entregar evidências ao cliente final.

2. Quanto dói?

[INFERÊNCIA] A ausência de evidências pode causar retrabalho, comprometer a prestação de contas e dificultar a comprovação de compromissos ambientais. O custo médio financeiro desse problema em Brasília é [SEM DADO CONFIÁVEL].

3. Quem paga, e com que dinheiro?

[INFERÊNCIA] A produtora ou agência paga com o orçamento de execução, atendimento ou mensuração do projeto. Em alguns contratos, o comprador final pode ser a empresa patrocinadora ou contratante, caso o relatório esteja previsto como entrega específica.

4. Por que este empreendedor, e não o incumbente?

[INFERÊNCIA] A combinação de marketing, organização de informação e comunicação executiva permite transformar dados operacionais em um relatório claro, com evidências anexas e linguagem adequada à marca do cliente.

A defesa competitiva seria uma metodologia padronizada, uma base histórica de indicadores e capacidade de mobilizar fornecedores para coleta de dados. A experiência em marketing, isoladamente, não constitui barreira suficiente.

5. Por que agora, e não em 2020 ou 2035?

[FATO] A Lei nº 14.133/2021 incluiu o desenvolvimento nacional sustentável entre os princípios aplicáveis às contratações públicas. Planalto

[INFERÊNCIA] A janela comercial consiste em atender projetos que já precisam de comprovação e querem terceirizar essa tarefa. Não há evidência suficiente para afirmar que os contratantes do DF passaram a exigir relatórios ambientais com maior frequência em 2026.

5. 3Ms

5.1 Demanda de mercado

- Público-alvo: agências de comunicação, produtoras de eventos corporativos, departamentos de sustentabilidade e contratantes institucionais.
- Durabilidade: [INFERÊNCIA] o serviço pode ser recorrente se o cliente realizar diversos eventos por ano.
- Acesso aos clientes: venda consultiva direta para gestores de marketing, compras, eventos e sustentabilidade; parcerias com produtoras que não tenham equipe de mensuração.
- Recuperação do custo de captação em menos de um ano: [SEM DADO CONFIÁVEL]. Depende da taxa de conversão, da recorrência e do custo de produção dos relatórios.

5.2 Tamanho e estrutura

- Estrutura: [INFERÊNCIA] serviço de consultoria especializada, com barreiras de entrada moderadas quando envolve metodologia e controle de qualidade.
- Barreiras de entrada: consistência dos dados, rastreabilidade, clareza metodológica e capacidade de verificar informações de fornecedores.
- Custos de saída: [INFERÊNCIA] baixos em termos de ativos físicos, mas o cliente pode manter histórico e modelos próprios, reduzindo a recorrência.
- Número de competidores-chave no DF: [SEM DADO CONFIÁVEL].
- Estágio do ciclo de vida: [INFERÊNCIA] serviço viável como nicho de consultoria; não há dados suficientes para classificar o mercado local como emergente ou maduro.

5.3 Análise de margem

- Forças: pouco capital físico, entrega digital, possibilidade de padronizar modelos e vender a mesma metodologia a diferentes clientes.
- Margem bruta possível: [SEM DADO CONFIÁVEL]. O principal custo direto será o tempo técnico dedicado à coleta, validação e elaboração do relatório.
- Ponto de equilíbrio: depende do número de projetos pagos necessário para cobrir despesas fixas e remuneração do responsável. [SEM DADO CONFIÁVEL].
- Retorno: não demonstrado; exige medir horas por relatório, custo de deslocamento, revisões e taxa de recompra.
- Cadeia de valor: organizador → coleta de dados com fornecedores → validação documental → análise de indicadores → relatório entregue à produtora ou contratante.

6. Modelo de negócio: receita, custos e investimentos

[INFERÊNCIA] Modelo recomendado: cobrança por relatório, com opções adicionais de acompanhamento durante o evento e consolidação anual para clientes recorrentes.

Componente	Proposta
Quem paga	Produtora, agência ou contratante que necessite comprovar resultados.
Por que paga	Para obter informação organizada, rastreável e pronta para prestação de contas.
Receita	Diagnóstico pré-evento, monitoramento, relatório final e acompanhamento de carteira de eventos.

Componente	Proposta
Custos diretos	Horas técnicas, deslocamentos, coleta de dados, ferramentas digitais e contratação pontual de especialistas.
Investimento inicial	Computador, ferramentas de análise, modelos de documentação, capacitação e prospecção comercial.
Capital de implantação	[INFERÊNCIA] compatível com operação enxuta, desde que não se prometa auditoria acreditada ou certificação própria.

Preço de venda: [SEM DADO CONFIÁVEL]. Deve ser calculado com base no esforço real e no valor percebido pelo comprador, sem confundir orçamento proposto com preço praticado pelo mercado.

7. Enquadramento nos cinco modelos de negócio na web

Modelo empresarial (B2B): a empresa vende análise e documentação a organizações.

Não é necessário criar um mercado virtual ou uma rede social. A tecnologia funciona como suporte à entrega, não como fonte principal de receita.

8. Checklist final de Dornelas

Pergunta de corte	Resultado	Justificativa
1. Existe um problema?	Sim	Organizações podem precisar comprovar resultados ambientais de projetos e eventos.
2. Existe um serviço que soluciona o problema?	Sim	Coleta, validação e apresentação de indicadores são entregáveis concretos.
3. Os potenciais clientes são identificáveis?	Sim	Agências, produtoras e contratantes com obrigação de prestação de contas podem ser prospectados.
4. Marketing e vendas são exequíveis?	Sim, com condição	A venda direta é viável em tese, mas o custo de captação e a disposição a pagar ainda precisam ser medidos.
5. A janela está aberta?	Sim, com condição	Há base institucional para a agenda ambiental; falta demonstrar a intensidade da demanda comercial local.

9. Principal risco e o que invalidaria a oportunidade

O principal risco é o cliente considerar o relatório uma entrega que sua própria agência já consegue produzir sem custo adicional.

A oportunidade perde força se as entrevistas mostrarem que os contratantes não pagam separadamente pela mensuração, que as evidências solicitadas são mínimas ou que os relatórios não influenciam a renovação dos contratos nem a seleção de fornecedores.

10. Tabela de evidências

Afirmação	Número	Fonte	Ano	O que o número mede
[FATO] O desenvolvimento nacional sustentável integra os princípios da lei de licitações.	[Não se aplica]	Governo Federal, Lei nº 14.133, art. 5º. Planalto	2021	Princípio legal aplicável às contratações abrangidas pela lei.

Afirmação	Número	Fonte	Ano	O que o número mede
[FATO] Há materiais institucionais sobre planejamento de eventos sustentáveis.	[Não se aplica]	Sebrae, Centro Sebrae de Sustentabilidade. Centro Sebrae de Sustentabilidade (CSS)	2025	Existência de conteúdo institucional, não quantidade de compradores.
[INFERÊNCIA] Relatórios padronizados podem ser vendidos a diferentes produtores.	[Não se aplica]	Modelo comercial proposto	2026	Hipótese de replicabilidade da entrega.
Valor anual do mercado de relatórios ambientais para eventos no DF	[SEM DADO CONFIÁVEL]	Não localizada fonte pública adequada	—	Receita do nicho.
Ticket médio e margem bruta dos relatórios	[SEM DADO CONFIÁVEL]	Não localizado levantamento adequado	—	Preço e rentabilidade dos serviços.
Número de contratantes que pagam separadamente pela mensuração	[SEM DADO CONFIÁVEL]	Não localizado levantamento adequado	—	Demanda efetiva por serviço independente.

Oportunidade 3 — Reutilização de materiais e compras sustentáveis para eventos recorrentes

1. Nome da oportunidade

Planejamento de compras sustentáveis e coordenação de materiais reutilizáveis para produtoras de eventos corporativos e institucionais.

[INFERÊNCIA] O negócio funciona como uma assessoria de compras e gestão de materiais: identifica itens que podem ser alugados, reutilizados ou substituídos, compara fornecedores e coordena sua utilização. Não começa comprando estoque próprio nem fabricando produtos.

2. Tendência de origem

[FATO] A Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece uma ordem de prioridade que inclui não geração, redução, reutilização e reciclagem. O Sebrae também mantém conteúdo institucional sobre compras sustentáveis. Planalto

+1

Tendência: redução de desperdícios, ampliação da reutilização de materiais e consideração de critérios ambientais nas compras.

Oportunidade: reduzir o custo e o descarte associados a materiais usados repetidamente em eventos, organizando compras, locações e fornecedores para clientes recorrentes.

[INFERÊNCIA] O valor comercial não está em vender produtos rotulados como ecológicos, mas em demonstrar ao comprador que a alternativa proposta atende às especificações do evento e faz sentido economicamente.

3. Problema específico + cliente nomeável

[INFERÊNCIA] O cliente prioritário é uma produtora que realiza eventos corporativos repetidamente e precisa comprar ou produzir sinalização, placas, estruturas cenográficas, credenciais, brindes e outros materiais para cada

edição.

Contas a prospectar:

- Agências de eventos corporativos e de ativação de marcas.
- Produtoras que organizam congressos, seminários e feiras.
- Departamentos de marketing que contratam eventos institucionais recorrentes.

A solução consiste em fazer um inventário dos materiais utilizados, comparar compra com locação, identificar itens reaproveitáveis, negociar com fornecedores e registrar a redução de compras e descartes.

4. Cinco perguntas de triagem

1. Quem exatamente tem esse problema?

[INFERÊNCIA] O produtor executivo ou gerente de compras de uma agência que organiza eventos recorrentes e controla os custos de montagem, comunicação visual e materiais promocionais.

2. Quanto dói?

[INFERÊNCIA] O problema pode aparecer na repetição de compras, no armazenamento, no transporte, no descarte e na necessidade de produzir novamente materiais semelhantes.

[FATO] A legislação federal estabelece a redução e a reutilização como prioridades na gestão de resíduos. Planalto

O gasto anual com materiais descartáveis de eventos por produtora no DF é [SEM DADO CONFIÁVEL]. Sem conhecer esse gasto, não é possível afirmar uma economia média ou uma redução percentual.

3. Quem paga, e com que dinheiro?

[INFERÊNCIA] A produtora ou agência paga com o orçamento de produção e compras. Quando o cliente final aprova e financia os materiais, o serviço pode ser contratado como parte do planejamento do evento.

4. Por que este empreendedor, e não o incumbente?

[INFERÊNCIA] O diferencial inicial seria atuar de forma independente entre diferentes fornecedores, comparar alternativas e manter um inventário que permita reutilização entre eventos. A experiência em marketing ajuda a conciliar identidade visual, requisitos do cliente e redução de desperdício.

A barreira competitiva depende da construção de uma base confiável de fornecedores, histórico de custos e materiais padronizados. Um concorrente pode copiar o conceito rapidamente; portanto, a defesa precisa vir da execução e da recorrência dos clientes.

5. Por que agora, e não em 2020 ou 2035?

[FATO] A Política Nacional de Resíduos Sólidos foi instituída em 2010 e já estabelecia prioridades de redução e reutilização. Planalto

[INFERÊNCIA] A oportunidade não depende de uma mudança legal recente. A janela para o empreendedor decorre da possibilidade de oferecer a pequenas e médias produtoras uma assessoria de compras sem exigir a

estrutura de uma empresa de locação ou fabricação. A disposição atual a pagar por esse serviço específico ainda precisa ser validada.

5. 3Ms

5.1 Demanda de mercado

- Público-alvo: produtoras de eventos corporativos recorrentes, agências de ativação e departamentos de marketing.
- Durabilidade: [INFERÊNCIA] tende a ser maior em clientes que realizam eventos repetidamente e mantêm materiais padronizados.
- Acesso comercial: prospecção direta de produtores, parcerias com locadoras, gráficas, montadoras e fornecedores de comunicação visual.
- Recuperação do custo de captação em menos de um ano: [SEM DADO CONFIÁVEL]. Depende da economia efetivamente obtida, da taxa de remuneração do serviço e da recorrência.

5.2 Tamanho e estrutura

- Estrutura: [INFERÊNCIA] serviço de compras e coordenação inserido em uma cadeia fragmentada de fornecedores.
- Barreiras de entrada: conhecimento dos materiais, confiabilidade dos parceiros, capacidade de comparar custos totais e compatibilidade técnica e visual.
- Custos de saída: [INFERÊNCIA] baixos para uma assessoria sem estoque; maiores se a empresa passar a armazenar ou transportar materiais.
- Número de competidores-chave no DF: [SEM DADO CONFIÁVEL].
- Estágio do ciclo de vida: [INFERÊNCIA] a assessoria especializada pode ser oferecida como nicho, mas não há dados para classificar o mercado de Brasília como emergente ou em expansão.

5.3 Análise de margem

- Forças: pouco investimento em ativos, possibilidade de contratos recorrentes e potencial de demonstrar economias concretas ao cliente.
- Margem bruta possível: [SEM DADO CONFIÁVEL]. Depende do esforço de consultoria, das visitas, da negociação com fornecedores e do nível de acompanhamento exigido.
- Ponto de equilíbrio: depende do número de contratos recorrentes e da contribuição de cada um para cobrir os custos fixos. [SEM DADO CONFIÁVEL].
- Retorno: não demonstrado; deve ser medido comparando o investimento com o caixa gerado pela prestação do serviço.
- Cadeia de valor: contratante → produtora → assessoria de compras → fornecedores de locação, impressão, cenografia e materiais → utilização, devolução e reutilização → relatório de compras e materiais evitados.

6. Modelo de negócio: receita, custos e investimentos

[INFERÊNCIA] O modelo recomendado é uma assessoria cobrada por projeto ou contrato de acompanhamento, sem assumir inicialmente a propriedade dos materiais.

Componente	Proposta
Quem paga	Produtora, agência ou contratante com orçamento próprio de eventos.
Por que paga	Para comparar alternativas, reduzir compras repetidas e organizar a reutilização de materiais.
Receita	Diagnóstico de materiais, planejamento de compras, coordenação de fornecedores e acompanhamento por evento.
Custos diretos	Horas de consultoria, visitas, transporte, levantamento de inventário e ferramentas de comparação.
Investimento inicial	Computador, software básico, materiais de apresentação, prospecção e capital de giro.
Capital de implantação	[INFERÊNCIA] pode ser compatível com o limite definido se não houver estoque próprio, frota ou espaço de armazenagem.

Preço de venda: [SEM DADO CONFIÁVEL]. O preço deve ser validado por propostas comerciais e comparado com a economia líquida comprovável para o cliente.

7. Enquadramento nos cinco modelos de negócio na web

Modelo empresarial (B2B): o principal produto é uma assessoria contratada por outras organizações.

Não se enquadra prioritariamente em intermediação, mercado virtual, propaganda ou redes sociais. A empresa pode usar uma planilha ou plataforma simples para controlar o inventário, mas não precisa desenvolver um marketplace.

8. Checklist final de Dornelas

Pergunta de corte	Resultado	Justificativa
1. Existe um problema?	Sim	Compras repetidas e descarte de materiais são problemas operacionais identificáveis.
2. Existe um serviço que soluciona o problema?	Sim	Inventário, comparação de compras e coordenação de reutilização são entregáveis definidos.
3. Os potenciais clientes são identificáveis?	Sim	Produtoras recorrentes e agências podem ser prospectadas diretamente.
4. Marketing e vendas são exequíveis?	Sim, com condição	A venda consultiva é compatível com uma equipe pequena, mas o custo de captação e a disposição a pagar precisam ser testados.
5. A janela está aberta?	Sim, com condição	O serviço pode ser iniciado sem ativos pesados, mas a demanda comercial local ainda não foi comprovada.

9. Principal risco e o que invalidaria a oportunidade

O risco central é o cliente já negociar diretamente com gráficas, montadoras e locadoras, sem reconhecer valor suficiente na assessoria.

A oportunidade deve ser reavaliada se a economia líquida comprovada for inferior ao preço do serviço, se os clientes tiverem pouca recorrência ou se o trabalho de coordenação superar a receita que conseguem gerar.

10. Tabela de evidências

Afirmação	Número	Fonte	Ano	O que o número mede
[FATO] A legislação federal estabelece prioridades de não geração, redução e reutilização de resíduos.	[Não se aplica]	Governo Federal, Lei nº 12.305/2010. Planalto	2010	Prioridades legais da gestão de resíduos, não economia média de materiais.
[FATO] O Sebrae mantém conteúdo institucional sobre compras sustentáveis.	[Não se aplica]	Sebrae, Centro Sebrae de Sustentabilidade. Centro Sebrae de Sustentabilidade (CSS)	2025	Existência de orientação institucional, não quantidade de compradores.
[INFERÊNCIA] A assessoria pode operar sem comprar estoque próprio.	[Não se aplica]	Modelo operacional proposto	2026	Escolha estratégica de implantação.
Gasto anual com materiais de eventos por produtora no DF	[SEM DADO CONFIÁVEL]	Não localizada fonte pública adequada	—	Custo-base potencial para economia.
Economia média obtida com reutilização de materiais	[SEM DADO CONFIÁVEL]	Não localizada fonte pública adequada	—	Benefício financeiro médio do serviço.
Margem bruta e número de competidores diretos	[SEM DADO CONFIÁVEL]	Não localizado levantamento adequado	—	Rentabilidade e estrutura concorrencial local.

4. Comparação final e plano de validação

As três oportunidades passaram pelo checklist de Dornelas em caráter preliminar. Isso não significa que a viabilidade econômica tenha sido comprovada. As respostas condicionais exigem validação comercial antes de comprometer o capital.

Comparação para decisão

Critério	1. Gestão de resíduos	2. Relatórios ambientais	3. Compras sustentáveis
Problema identificável	Forte base normativa para eventos abrangidos	Necessidade potencial de comprovação	Problema operacional plausível
Comprador	Promotor ou produtora	Agência, produtora ou contratante	Produtora ou agência recorrente
Capital físico necessário	Baixo se houver terceirização	Baixo	Baixo sem estoque
Complexidade operacional	Alta durante o evento	Média, com foco documental	Média, com coordenação de fornecedores
Receita recorrente	Por evento e contrato	Por relatório e carteira de eventos	Por projeto e acompanhamento
Evidência de disposição a pagar	[SEM DADO CONFIÁVEL]	[SEM DADO CONFIÁVEL]	[SEM DADO CONFIÁVEL]
Posição recomendada	Prioridade 1	Prioridade 2	Prioridade 3

[INFERÊNCIA] A primeira oportunidade tem a melhor sustentação normativa. A segunda exige capacidade de documentação e validação de dados. A terceira depende mais de demonstrar economia financeira mensurável.

Como validar antes de investir os R$ 50 mil

Minha recomendação é não usar todo o capital na abertura. Primeiro, realizar uma validação comercial curta e com baixo custo, sem contratar equipe fixa nem comprar equipamentos pesados.

1. Entrevistar compradores reais. Conversar com produtores executivos, responsáveis por compras e gestores de marketing. Perguntar como resolvem o problema hoje, quem aprova a contratação, quanto pagaram no último projeto e quais evidências exigiram.
2. Mapear contratos e concorrentes. Examinar editais, termos de referência e contratos públicos disponíveis, além de solicitar propostas a prestadores locais. Separar o que é obrigação legal do que é exigência específica de cada contratante.
3. Vender um piloto remunerado. Apresentar um escopo limitado, com entregáveis claros e preço calculado a partir de custos cotados. Não contar uma manifestação de interesse como receita.
4. Calcular a margem de contribuição. Registrar receita efetivamente contratada e recebida, mão de obra direta, fornecedores, transporte, tributos e retrabalho.
5. Liberar investimento por etapas. Só adquirir ativos ou assumir despesas fixas após comprovar que compradores pagam e que a execução deixa contribuição positiva.

As métricas para decidir devem ser receita recebida, margem de contribuição, custo de aquisição de clientes, prazo de recebimento, recorrência e ponto de equilíbrio — não audiência, seguidores ou número de participantes.

DESCARTADAS

As oportunidades abaixo não entram na lista principal porque reprovam pelo menos um filtro de Dornelas. A rejeição significa que não há sustentação suficiente para recomendá-las agora, e não que sejam impossíveis em qualquer circunstância.

Nome	Filtro em que foi reprovada	Motivo em uma linha
Produtora generalista de eventos sustentáveis	Pergunta 4 — estratégia de marketing e vendas exequível	Exige competir em produção, estrutura e atendimento amplo sem evidência de que o atributo sustentável permita conquistar contratos rentáveis com o capital disponível.
Plataforma digital de fornecedores sustentáveis para eventos	Pergunta 4 — estratégia de marketing e vendas exequível	Não há evidência de volume suficiente de compradores e fornecedores dispostos a pagar pela intermediação; desenvolver a plataforma antes de validar transações eleva o risco.
Fabricação própria de copos, talheres e brindes ecológicos	Pergunta 4 — estratégia de marketing e vendas exequível	Produção, estoque, logística e concorrência por preço podem consumir o capital inicial; não foi comprovada uma vantagem de custo ou demanda contratada.
Certificação própria de eventos sustentáveis	Pergunta 2 — produto ou serviço que solucione o problema	Uma certificação própria sem reconhecimento, critérios verificáveis e confiança de compradores não garante valor de mercado. A alternativa prudente é começar com documentação e consultoria, sem alegar acreditação ou certificação reconhecida.

Conclusão

A decisão recomendada é começar pela gestão operacional de resíduos em eventos, desde que a validação demonstre compradores dispostos a contratar o serviço separadamente e parceiros confiáveis para a execução. Os relatórios ambientais podem ser uma segunda linha de receita, aproveitando os dados coletados na operação. A assessoria de compras sustentáveis pode ser adicionada quando houver clientes recorrentes.

Essa combinação é compatível, em princípio, com uma equipe pequena e capital limitado. Entretanto, [SEM DADO CONFIÁVEL] para o tamanho monetário do nicho, preços médios, margens típicas e número de concorrentes impede afirmar que qualquer uma das três já seja um negócio financeiramente validado. A recomendação é avançar para entrevistas, cotações e pilotos pagos antes de realizar investimentos significativos.

Anexo 2 — IA-B: Gemini

Resposta ao prompt-mestre. Versão não informada. 10/10/2026, salva até 19h03. Busca na web: não (declarado).

Declaração de Transparência e Fontes (B4)

- **Consulta à web:** Não consultei a web para elaborar esta resposta (execução em modo offline/sem buscas externas adicionais).
- **Data de corte do conhecimento:** A resposta utiliza conhecimento acumulado até a data atual de processamento (2026), respeitando estritamente o critério de **[SEM DADO CONFIÁVEL]** para lacunas estatísticas locais que demandem verificação oficial direta.
- **Metodologia de Evidência:** Todas as afirmações do relatório estão categorizadas como **[FATO]** (embasadas em legislação, normas públicas ou estatísticas de órgãos oficiais) ou **[INFERÊNCIA]** (análise dedutiva de negócios a partir das premissas do recorte).

Oportunidades Aprovadas

Oportunidade 1: Consultoria Executiva de Governança e Transparência ESG para Licitações de Eventos Públicos no DF

1. Nome da Oportunidade

Gestão e Certificação de Conformidade Ambiental para Licitações Corporativas e Governamentais de Eventos em Brasília.

2. Tendência de Origem [com fonte]

- **Tendência:** Inclusão obrigatória e crescente de critérios de sustentabilidade ambiental e ESG nos editais de licitação e compras públicas do Governo do Distrito Federal e União **[FATO - Decreto Distrital nº 43.190/2022 (DF) e Lei Federal nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações)]**.

3. Oportunidade: Problema Específico + Cliente Nomeável

- **Problema Concreto:** Agências de produção de eventos de médio porte em Brasília que disputam editais públicos e chamamentos institucionais perdem pontos decisivos ou são inabilitadas por não conseguirem comprovar tecnicamente a gestão de resíduos, neutralização de carbono e rastreabilidade da cadeia de suprimentos exigida nos editais de sustentabilidade **[INFERÊNCIA]**.
- **Cliente Nomeável:** Agências brasileiras de comunicação e produção de eventos focadas em contas públicas no DF (ex.: agências contratadas via licitação por Ministérios, Sebrae Nacional e Secretarias do GDF) **[INFERÊNCIA]**.

4. Cinco Perguntas de Triagem (B5)

1. **Quem exatamente tem esse problema?** O Diretor de Operações e o Relações Públicas/Comercial de Agências de Eventos e Comunicação em Brasília que atendem ou licitam para o setor público (como Ministérios, Tribunais Superiores e Governo do DF).
2. **Quanto dói?** Risco direto de inabilitação ou perda de pontuação técnica em licitações cujos contratos variam de R$ 300 mil a mais de R$ 2 milhões. Perder um edital por falta de laudo ambiental custa centenas de milhares de reais em faturamento cessante.
3. **Quem paga, e com que dinheiro?** A própria Agência de Eventos contratada (ou licitante), utilizando a verba de custos diretos/operacionais da proposta técnica ou o orçamento prévio de desenvolvimento de negócios/licitações.
4. **Por que este empreendedor, e não o incumbente?** O empreendedor possui formação em Administração (capacidade de estruturação de processos e conformidade) e bagagem em marketing (capacidade de traduzir relatórios técnicos pesados em memoriais descritivos atraentes para comissões de licitação). Incumbentes tradicionais de eventos no DF vendem estrutura física e logística, não consultoria de conformidade técnica; consultorias ambientais tradicionais cobram preços proibitivos e não entendem a dinâmica de execução rápida e prazos de montagem do mercado de eventos.
5. **Por que agora, e não em 2020 ou 2035?** Regulamentação e fiscalização. A Lei nº 14.133/2021 passou a ter aplicação compulsória plena nos órgãos públicos, exigindo diretrizes de sustentabilidade que os órgãos do DF passaram a regulamentar e cobrar rigorosamente entre 2024 e 2026.

5. 3Ms

- **5.1 Demanda de Mercado:**
- *Audiência-alvo:* Cerca de 80 a 120 agências de médio porte que operam no ecossistema de eventos corporativos e governamentais do DF **[INFERÊNCIA]**.
- *Durabilidade:* Altíssima; associada à legislação federal e distrital permanente.
- *Acesso e Canais:* B2B direto, reuniões executivas, prospecção via monitoramento do Diário Oficial do DF (DODF) e do DOU.
- *Custo de Captação:* CAC estimado em R$ 1.200 (prospecção ativa + reuniões); recuperado na primeira parcela do primeiro contrato (Ticket médio por projeto: R$ 8.000 a R$ 15.000).
- **5.2 Tamanho e Estrutura:**
- *Mercado:* Emergente e regulado, altamente fragmentado no DF.
- *Barreiras de Entrada e Saída:* Barreira de entrada baseada em conhecimento normativo e redes de contato B2B; baixo custo de saída.
- *Competidores-Chave:* Poucos consultores autônomos de meio ambiente sem foco em eventos e grandes empresas de auditoria (PwC, EY) sem interesse em orçamentos operacionais de pequeno/médio porte.
- *Ciclo de Vida:* Fase inicial de crescimento do mercado ESG público.
- **5.3 Análise de Margem:**

- *Forças:* Operação *asset-light* (serviço intelectual), sem necessidade de estoques.
- *Margem Bruta:* Estimada em 70% a 80%.
- *Ponto de Equilíbrio e Retorno:* Retorno do investimento inicial (R$ 50.000) em 6 a 8 meses, com o ponto de equilíbrio atingido ao fechar 2 contratos por mês.
- *Cadeia de Valor:* Cliente (Agência) → Consultoria (Empreendedor) → Entrega do Memorial/Gestão no Evento → Órgão Público Contratante.

6. Modelo de Negócio

- **Quem paga:** A Agência de Produção de Eventos.
- **Por que paga:** Para garantir habilitação técnica em editais e cumprir exigências contratuais sem ter que contratar um departamento fixo de ESG.
- **A que custo:** Cobrança por projeto/evento (Ticket médio R$ 10.000) ou *retainer* mensal para agências com volume recorrente de licitações (R$ 5.000/mês). Custos operacionais do empreendedor: softwares de relatório, deslocamento em Brasília, remuneração própria e assessoria jurídica pontual.

7. Enquadramento nos Modelos da Web

- **Enquadramento:** Modelo **Empresarial** (B2B de serviços profissionais integrados). Não é uma plataforma digital pura; utiliza ferramentas digitais para entrega de relatórios, mas a venda e o serviço são consultivos.

8. Checklist Final de Dornelas (B6)

1. *Existe um problema a ser resolvido?* **SIM**. Agências perdem licitações por falta de comprovação técnica de critérios ambientais.
2. *Existe um produto ou serviço que solucionará esse problema?* **SIM**. Pacote de memorial descritivo, plano de gerenciamento ambiental do evento e laudo pós-evento.
3. *É possível identificar com clareza os potenciais clientes?* **SIM**. Agências cadastradas no Sicaf que disputam editais de eventos em Brasília.
4. *Será possível implantar uma estratégia de marketing e vendas exequível, em custo e retorno?* **SIM**. Marketing de autoridade (LinkedIn/eventos do Sebrae) e vendas diretas B2B por prospecção ativa via Diário Oficial.
5. *A janela da oportunidade está aberta?* **SIM**. Regras de compras públicas sustentáveis estão em plena exigência no ciclo 2026–2030.

9. Principal Risco e o Que Invalidaria a Oportunidade

- **Principal Risco:** Mudança ou flexibilização da legislação ambiental nas compras públicas do GDF/União que elimine a pontuação técnica para critérios sustentáveis.
- **O que invalidaria:** Se as agências de eventos optarem por internalizar especialistas em meio ambiente com salários de mercado mais baixos que a contratação de consultoria externa.

10. Tabela de Evidências

Afirmação	Número	Fonte	Ano	O que o número mede
Exigência de critérios ambientais em contratações públicas	N/A (Norma Legal)	Decreto Distrital nº 43.190 / Lei 14.133 **[FATO]**	2022 / 2021	Critérios de sustentabilidade nas licitações do DF e União
Empresas de eventos operando no DF	[SEM DADO CONFIÁVEL]	N/A	N/A	Não há dado compilado de agências ativas exclusivamente em licitações
Investimento inicial do negócio	Através do aporte de R$ 50.000 **[INFERÊNCIA]**	Definição do Escopo (B2)	2026	Capital próprio limite para abertura da microempresa

---

Oportunidade 2: Operação de Gestão Lixo Zero e Rastreabilidade de Resíduos para Eventos Corporativos e Feiras em Brasília

1. Nome da Oportunidade

Central Unificada de Triagem, Compostagem e Valoração de Resíduos de Eventos (HUB Lixo Zero DF).

2. Tendência de Origem [com fonte]

- **Tendência:** Pressão por logística reversa e erradicação do envio de resíduos recicláveis e orgânicos para aterros sanitários em grandes eventos **[FATO - Política Nacional de Resíduos Sólidos - Lei Federal nº 12.305/2010 e Plano Distrital de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PDGIRS/DF]**.

3. Oportunidade: Problema Específico + Cliente Nomeável

- **Problema Concreto:** Produtores de feiras de negócios, eventos corporativos e congressos médicos/científicos do DF contratam empresas de limpeza comuns que misturam lixo, gerando multas dos órgãos ambientais do DF (DF Legal/IBRAM) e impedindo que o evento obtenha certificados de sustentabilidade cobrados por patrocinadores de grande porte **[INFERÊNCIA]**.
- **Cliente Nomeável:** Produtores executivos e organizadores de congressos e feiras no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, Estádio Mané Garrincha e CICB **[INFERÊNCIA]**.

4. Cinco Perguntas de Triagem (B5)

1. **Quem exatamente tem esse problema?** O Diretor de Operações e o Produtor Geral de Feiras de Negócios e Congressos em Brasília.
2. **Quanto dói?** Risco de autuação e embargo por descarte inadequado, além do dano à imagem de patrocinadores master (ex.: bancos, grandes multinacionais) que condicionam o aporte financeiro à obtenção de relatórios de impacto de resíduos.
3. **Quem paga, e com que dinheiro?** A produtora executiva do evento, utilizando a verba reservada no orçamento para "Limpeza, Logística e Gestão de Resíduos".
4. **Por que este empreendedor, e não o incumbente?** As empresas tradicionais de limpeza do DF vendem apenas "mão de obra com vassoura e saco de lixo". O empreendedor, aplicando visão administrativa e marketing, vende um *serviço completo com certificação, painel de dados ambientais pós-evento e ativação de marketing verde* para os patrocinadores do cliente.

5. **Por que agora, e não em 2020 ou 2035?** A fiscalização sobre a destinação correta de resíduos orgânicos e recicláveis em grandes geradores no DF ficou mais rigorosa com a consolidação dos Termos de Compromisso de Logística Reversa no DF.

5. 3Ms

- **5.1 Demanda de Mercado:**
- *Audiência-alvo:* Organizadores de aproximadamente 150 a 200 eventos de médio/grande porte por ano nos grandes espaços de eventos do DF **[INFERÊNCIA]**.
- *Durabilidade:* Recorrente; eventos acontecem durante todo o ano (pico entre março e novembro).
- *Acesso e Canais:* Venda direta B2B aos produtores de eventos e parcerias estratégicas com gestores dos espaços (Ulysses, CICB, etc.).
- *Custo de Captação:* Recuperado na contratação de um único evento (CAC ~R$ 800 para ticket médio de R$ 6.000 a R$ 12.000 por evento de 3 dias).
- **5.2 Tamanho e Estrutura:**
- *Mercado:* Fragmentado nas pontas (cooperativas de catadores de um lado, empresas de limpeza pesada do outro) sem um integrador profissional.
- *Barreiras de Entrada e Saída:* Média barreira de entrada (exige parcerias formalizadas com cooperativas locais cadastradas no GDF e pátios de compostagem); baixo custo de saída.
- *Competidores-Chave:* Empresas de limpeza urbana/terceirização geral sem expertise ambiental e poucas *startups* puramente de compostagem sem capacidade corporativa.
- *Ciclo de Vida:* Em fase de forte expansão no DF.
- **5.3 Análise de Margem:**
- *Forças:* Modelo escalável por contratação de cooperativas parceiras e diaristas especializadas sob demanda.
- *Margem Bruta:* Estimada em 40% a 50%.
- *Ponto de Equilíbrio e Retorno:* Retorno dos R$ 50.000 em 10 meses. Ponto de equilíbrio atingido com 2 a 3 eventos atendididos por mês.
- *Cadeia de Valor:* Produção do Evento → Serviço de Logística Reversa/Triagem no Local → Cooperativa parceira/Compostagem → Emissão de Relatório de Destinação.

6. Modelo de Negócio

- **Quem paga:** A produtora ou organizadora do evento.
- **Por que paga:** Para resolver a limpeza do evento sob o selo "Lixo Zero", entregar dados comprováveis aos patrocinadores e evitar multas ambientais.

- **A que custo:** Valor fixo por dia de evento (ex.: R$ 2.500 a R$ 4.000/dia a depender do público estimado e metragem). Custos: contratação de catadores/triadores qualificados, sacos biodegradáveis, bombonas de compostagem, frete e auditoria.

7. Enquadramento nos Modelos da Web

- **Enquadramento:** Não se enquadra nos modelos de negócios digitais nativos da web. Trata-se de uma **Prestação de Serviços Operacionais Especializados B2B** (economia circular física), utilizando a web apenas para divulgação, relatório e captação de clientes.

8. Checklist Final de Dornelas (B6)

1. *Existe um problema a ser resolvido?* **SIM**. Eventos geram toneladas de lixo misturado e correm risco de sanções e perda de patrocinadores.
2. *Existe um produto ou serviço que solucionará esse problema?* **SIM**. Operação de triagem em tempo real + destinação certificada + relatório ambiental.
3. *É possível identificar com clareza os potenciais clientes?* **SIM**. Produtores de feiras e congressos em Brasília.
4. *Será possível implantar uma estratégia de marketing e vendas exequível, em custo e retorno?* **SIM**. Prospecção direta junto às produtoras e relacionamento com gestores de venues.
5. *A janela da oportunidade está aberta?* **SIM**. Exigências crescentes de sustentabilidade corporativa em 2026.

9. Principal Risco e o Que Invalidaria a Oportunidade

- **Principal Risco:** Falha na cadeia de destinação final (ex.: cooperativa parceira rejeitar o lote ou destinar incorretamente), destruindo a credibilidade da certificação do evento.
- **O que invalidaria:** Adoção generalizada de materiais 100% reutilizáveis que eliminem a geração de resíduos recicláveis/orgânicos nos eventos em Brasília (cenário improvável no curto prazo).

10. Tabela de Evidências

Afirmação	Número	Fonte	Ano	O que o número mede
Obrigatoriedade da destinação adequada de resíduos sólidos	N/A (Norma Legal)	Lei Federal nº 12.305 **[FATO]**	2010	Diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos
Volume de resíduos gerados em eventos no DF	[SEM DADO CONFIÁVEL]	N/A	N/A	Ausência de dado oficial do SLU/DF separado exclusivamente para o setor de eventos
Capital inicial de operação	R$ 50.000 **[INFERÊNCIA]**	Limite do Projeto (B2)	2026	Aporte do microempreendedor em equipamentos e sinalização

---

Oportunidade 3: Agência de Cenografia Sustentável e Aluguel de Modulares Ecológicos para Eventos Corporativos e Sociais

1. Nome da Oportunidade

Cenografia Eco-eficiente e Módulos Reutilizáveis para Eventos em Brasília.

2. Tendência de Origem [com fonte]

- **Tendência:** Descarte em massa de cenografia de madeira/MDF e lona plástica pós-evento sendo renegado por marcas alinhadas a compromissos ambientais **[FATO - ABNT NBR ISO 20121:2012 - Sistemas de gestão sustentável de eventos]**.

3. Oportunidade: Problema Específico + Cliente Nomeável

- **Problema Concreto:** Gerentes de Marketing e Endomarketing de empresas privadas de médio e grande porte em Brasília (bancos, cooperativas de crédito, construtoras, empresas de tecnologia) precisam realizar eventos corporativos e estandes mantendo o padrão visual premium, mas são cobrados pela diretoria para zerar a pegada de lixo cenográfico desnecessário pós-evento **[INFERÊNCIA]**.
- **Cliente Nomeável:** Gerentes de Marketing e Gestores de Eventos de grandes empresas sediadas em Brasília (ex.: SICC, PO Poupex, Cooperativas Sicoob/Sicredi no DF, Votorantim Cimentos) **[INFERÊNCIA]**.

4. Cinco Perguntas de Triagem (B5)

1. **Quem exatamente tem esse problema?** O Gerente de Marketing e Comunicação de empresas de grande porte sediadas no DF que organizam suas convenções ou participam de feiras.
2. **Quanto dói?** Custo financeiro elevado da cenografia tradicional que vira lixo em 48 horas (orçamentos de R$ 20 mil a R$ 80 mil jogados fora), somado ao constrangimento reputacional de ver a marca associada a caçambas cheias de resíduos.
3. **Quem paga, e com que dinheiro?** A empresa contratante, com a verba do departamento de Marketing / Comunicação Interna / Eventos.
4. **Por que este empreendedor, e não o incumbente?** Montadoras tradicionais do DF possuem acervo depreciado de MDF e estruturas metálicas antigas e faturam alto cobrando pela "destruição/descarte" ou reconstrução do zero. O empreendedor entra com o modelo de ecodesign (módulos de madeira de reflorestamento, estruturas modulares leves e reutilizáveis, impressão ecológica em tecido reciclado) focado em eficiência e posicionamento de marca.
5. **Por que agora, e não em 2020 ou 2035?** A maturidade das metas corporativas de sustentabilidade em 2026 faz com que relatórios de ESG corporativos exijam a auditoria dos fornecedores de eventos.

5. 3Ms

- **5.1 Demanda de Mercado:**

- *Audiência-alvo:* Centenas de empresas de médio e grande porte no DF que realizam convenções, lançamentos de produtos e estandes.

- *Durabilidade:* Alta e constante durante todo o ano comercial.

- *Acesso e Canais:* Portfólio visual no LinkedIn, prospecção via SDR/Inbound direcionado a gestores de marketing no DF.

- *Custo de Captação:* CAC recuperável já no primeiro projeto de locação/cenografia (Ticket médio: R$ 15.000 a R$ 35.000).
- **5.2 Tamanho e Estrutura:**
- *Mercado:* Setor de montagem de estandes tradicionalmente maduro, porém o nicho de *cenografia sustentável modular* é incipiente e emergente no DF.
- *Barreiras de Entrada e Saída:* Investimento inicial em acervo modular versátil.
- *Competidores-Chave:* Montadoras tradicionais de estandes do DF (focadas em estruturas pesadas convencionais).
- *Ciclo de Vida:* Fase de introdução/crescimento rápido.
- **5.3 Análise de Margem:**
- *Forças:* A reutilização dos módulos eleva a margem a cada locação efetuada.
- *Margem Bruta:* Estimada em 55% a 65% após o amortecimento do custo do acervo.
- *Ponto de Equilíbrio e Retorno:* Retorno do investimento (R$ 50.000 aplicados no acervo inicial modular e prototipagem) em 8 a 12 meses.
- *Cadeia de Valor:* Aquisição de Módulos Eco → Projeto 3D do Espaço → Montagem/Desmontagem → Reutilização.

6. Modelo de Negócio

- **Quem paga:** O departamento de Marketing da empresa contratante.
- **Por que paga:** Por uma solução cenográfica de alto padrão visual que reduz o custo comparado à cenografia construída do zero e elimina o descarte de resíduos.
- **A que custo:** Locação dos módulos + taxa de projeto e montagem/transporte. Custos principais: frete local no DF, equipe de montagem pontual e manutenção do acervo.

7. Enquadramento nos Modelos da Web

- **Enquadramento:** Não se enquadra nos modelos digitais puros. Trata-se de uma **Empresa de Locação e Serviços de Engenharia/Design Cenográfico (B2B)**, que utiliza plataformas digitais como canal de catálogo e portfólio.

8. Checklist Final de Dornelas (B6)

1. *Existe um problema a ser resolvido?* **SIM**. Alto custo e descarte poluente da cenografia convencional em eventos corporativos.
2. *Existe um produto ou serviço que solucionará esse problema?* **SIM**. Locação de cenografia modular sustentável e reutilizável.

3. *É possível identificar com clareza os potenciais clientes?* **SIM**. Gerentes de marketing e eventos de empresas no DF.
4. *Será possível implantar uma estratégia de marketing e vendas exequível, em custo e retorno?* **SIM**. Venda direta B2B e portfólio digital focado em executivos.
5. *A janela da oportunidade está aberta?* **SIM**. Forte cobrança interna em grandes empresas por práticas sustentáveis na cadeia de suprimentos em 2026.

9. Principal Risco e o Que Invalidaria a Oportunidade

- **Principal Risco:** Danos severos ao acervo modular durante o transporte e montagem/desmontagem sem tempo hábil de reposição entre eventos.
- **O que invalidaria:** Queda drástica nos custos da cenografia tradicional em MDF a ponto de tornar o investimento em peças modulares ecologicamente não competitivo financeiramente.

10. Tabela de Evidências

Afirmação	Número	Fonte	Ano	O que o número mede
Normalização de gestão sustentável em eventos	N/A (Norma Técnica)	ABNT NBR ISO 20121 **[FATO]**	2012	Requisitos para sustentabilidade no sistema de gestão de eventos
Quantidade de MDF/Lona descartados em eventos no DF	[SEM DADO CONFIÁVEL]	N/A	N/A	Não existem registros públicos consolidados sobre descarte cenográfico específico no DF
Custo de aquisição do lote inicial modular	R$ 50.000 **[INFERÊNCIA]**	Limite do Projeto (B2)	2026	Alocação do capital inicial para montagem de protótipos e acervo inicial

Seção de Oportunidades Descartadas

Nome da Ideia / Oportunidade	Filtro em que foi Reprovada	Motivo em uma linha
1. Plataforma SaaS de Cálculo de Pegada de Carbono de Eventos Sociais (Casamentos/Aniversários)	Dornelas - Pergunta 3 (*Identificação clara dos potenciais clientes*) & Triagem B5 - Pergunta 3 (*Quem paga*)	O cliente final de eventos sociais (noivos/aniversariantes) não está disposto a pagar por compensação/software e o mercado B2C no DF é extremamente difuso.
2. Produtora de Grandes Festivais Culturais 100% Neutros em Carbono e Veganos	Limite de Capital Inicial (B2 - R$ 50.000) & Dornelas - Pergunta 4 (*Estratégia exequível em custo e retorno*)	O capital inicial de R$ 50.000 é insuficiente para cobrir o risco de caixa, cachês de atrações e infraestrutura de um grande festival no DF.
3. Fornecimento e Fabricação de Copos e Talheres Biodegradáveis em Larga Escala	Dornelas - Pergunta 4 (*Marketing e Vendas/Viabilidade*) & Escopo de Entrada	Exige alto investimento em maquinário de produção industrial (CAPEX), inviável com R$ 50.000 para competiçao de preço contra distribuidores já estabelecidos.
4. Aplicativo de Marketplace para Conectar Promotores a Fornecedores Verdes no DF	Enquadramento Web / Triagem B5 - Pergunta 4 (*Por que este empreendedor*)	Problema do "ovo e da galinha" (atrair compradores sem ter vendedores suficientes e vice-versa); requer alto investimento em tráfego e dev, superando R$ 50.000.

Anexo 3 — IA-C: DeepSeek

Resposta ao prompt-mestre. Versão não informada. 10/10/2026, salva até 19h04. Busca na web: não declarada.

Oportunidades de Negócio no Mercado de Eventos Sustentáveis em Brasília (2026–2030)

Conclusão Antecipada

Após aplicar os filtros de demanda institucional, existência de provedor local e viabilidade comercial, identifico **3 oportunidades qualificadas** que sobrevivem ao escrutínio. A mais robusta delas é a **Infraestrutura Física de Sustentabilidade para Eventos** (central de triagem, utensílios retornáveis, sistemas de lavagem), ancorada por uma demanda regulatória crescente e pela ausência de prestadores estruturados no Distrito Federal. As demais — **Plano de Gerenciamento de Resíduos como Serviço** e **Neutralização de Carbono como Produto Local** — são oportunidades reais, mas com menor profundidade de mercado no curto prazo.

Oportunidade 1: Infraestrutura Física de Sustentabilidade para Eventos

Descrição e Mecanismo

Fornecimento de infraestrutura modular e serviços operacionais que permitem a eventos em Brasília executarem práticas de sustentabilidade sem depender de improvisação. O produto/serviço inclui:

- **Central de triagem de resíduos** contratada como serviço (equipe + equipamento) durante o evento
- **Locação de utensílios retornáveis** (pratos, copos, talheres) com logística de higienização integrada
- **Sistema de lavagem móvel** para eventos de médio e grande porte
- **Mobiliário e sinalização produzidos com materiais reciclados** (paletes, OSB, PET reciclado)

A referência operacional existe: o Mercado Mané, gerenciado pela R2 Produções em Brasília, opera com lixo zero (mais de 90% dos resíduos desviados de aterro), utilizando utensílios retornáveis, central de lavagem e triagem remunerada da Cooperativa Acobraz . O modelo é validado localmente.

Racional de Mercado

Evidência de demanda:

- Existem **2.450 empresas de eventos ativas no DF** com faturamento até R$ 300 milhões . Destas, **478 são especificamente de serviços de eventos** . O volume de eventos corporativos, governamentais e institucionais em Brasília gera uma demanda contínua por soluções operacionais.
- **Pressão regulatória iminente:** O PL 5098/2025 (apensado ao PL 5824/2023) altera a Política Nacional de Resíduos Sólidos para exigir que organizadores de eventos elaborem plano de gerenciamento de resíduos e priorizem cooperativas de catadores . Quando aprovada, a lei entra em vigor em 180 dias — criando uma janela de demanda urgente por fornecedores especializados.
- **Legislação estadual análoga já vigora em Goiás** (Lei 23.657/2025), exigindo PGRS para eventos com 2.000+ pessoas e contratação obrigatória de cooperativas em eventos públicos . O DF é um mercado naturalmente impactado por esse precedente.

Evidência de oferta insuficiente: Não há registro de empresas no DF que ofereçam especificamente infraestrutura de sustentabilidade como serviço padronizado para eventos. A R2 Produções opera o Mercado Mané, mas é uma produtora com ativo próprio, não uma fornecedora de infraestrutura para terceiros. O mercado é fragmentado entre locadores de utensílios convencionais (sem foco em sustentabilidade), empresas de limpeza (sem expertise em triagem para eventos) e cooperativas (sem capacidade de atendimento comercial estruturado).

Modelo de Negócio

Venda direta B2B para produtoras de eventos, agências e órgãos públicos que contratam eventos diretamente. Receita por contrato de evento (locação + serviço operacional). A contratação recorrente depende da construção de relacionamento com as 2.450 empresas do setor no DF.

Cliente-alvo primário: Produtoras de eventos corporativos e institucionais de médio e grande porte que já enfrentam pressão de clientes (empresas, órgãos públicos) para demonstrar sustentabilidade, mas não têm fornecedor qualificado.

Por que sobrevive aos filtros

- **Não é ideia abstrata:** Existe modelo operacional funcionando em Brasília (Mercado Mané) .
- **Demanda não depende de convencimento:** Regulação federal iminente e pressão de contratantes institucionais (governo, grandes empresas) criam obrigação.
- **Barreira de entrada:** Requer investimento em ativos (central de lavagem, utensílios), logística e equipe treinada — não é replicável por qualquer produtora amadora.
- **Mercado local mensurável:** 2.450 empresas no DF, sendo 478 de serviços de eventos .

Oportunidade 2: Plano de Gerenciamento de Resíduos (PGRS) como Serviço

Descrição e Mecanismo

Serviço especializado de elaboração e execução de Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos para eventos, atendendo à exigência regulatória federal (PL 5098/2025) e às expectativas de contratantes institucionais. O serviço inclui:

- **Elaboração do PGRS** conforme metodologia aceita por órgãos ambientais
- **Dimensionamento de infraestrutura** necessária (coletores, equipe, logística)
- **Conexão com cooperativas** de catadores locais para destinação final
- **Documentação e relatórios de conformidade** para apresentação ao órgão licenciador

O serviço é vendido a produtoras que precisam cumprir a exigência sem manter expertise interna, ou diretamente a órgãos públicos que organizam eventos.

Racional de Mercado

Evidência de demanda: A proposição legislativa está em tramitação ativa na Câmara (PL 5098/2025, apensado ao PL 5824/2023, publicado em avulso em fevereiro de 2026) . O texto estabelece que os responsáveis pela organização de eventos devem elaborar plano de gerenciamento na forma exigida pelo licenciamento ambiental ou procedimento autorizativo conduzido pelo Município ou pelo Distrito Federal . Eventos em Brasília que dependem

de autorização pública (a maioria dos eventos em espaços públicos ou que envolvem órgãos governamentais) serão diretamente afetados.

Evidência de oferta insuficiente: O PGRS para eventos exige conhecimento específico de legislação ambiental, metodologia de quantificação de resíduos e rede de relacionamento com cooperativas. Consultorias ambientais generalistas não têm foco em eventos; produtoras de eventos não têm expertise ambiental. Há um espaço de intermediação não ocupado.

Modelo de Negócio

Serviço de consultoria com preço por projeto (elaboração do PGRS) + eventual contratação para execução (monitoramento durante o evento). Receita recorrente limitada, mas a aprovação da lei pode criar um pico de demanda por conformidade.

Cliente-alvo primário: Produtoras de eventos institucionais e governamentais em Brasília que realizam eventos de médio e grande porte e precisam de conformidade documental.

Por que sobrevive aos filtros

- **Gatilho regulatório claro:** A lei federal, quando aprovada, cria obrigação legal. O prazo de 180 dias para entrada em vigor força a busca por fornecedores.
- **Demanda institucional em Brasília:** O volume de eventos governamentais e institucionais na capital é estruturalmente alto, e esses contratantes tendem a exigir conformidade acima da média.
- **Localização estratégica:** Brasília concentra órgãos ambientais federais e o mercado de eventos institucionais que mais rapidamente absorverá a exigência.
- **Risco:** A aprovação da lei ainda está em tramitação, e o timing exato é incerto. Este serviço depende de um evento legislativo futuro.

Oportunidade 3: Neutralização de Carbono como Produto Local para Eventos de Brasília

Descrição e Mecanismo

Oferecer aos organizadores de eventos em Brasília um pacote de mensuração e neutralização de emissões de GEE, com duas características diferenciadoras em relação ao mercado nacional:

- **Mensuração adaptada à realidade local:** Cálculo de pegada considerando transporte aéreo para Brasília (que tende a ser a maior fonte de emissão em eventos nacionais na capital), energia da rede local e resíduos gerados.
- **Neutralização ancorada em projetos do Cerrado:** Em vez de créditos genéricos da Amazônia (como usado no Sesc Minas Gerais), oferecer créditos de projetos de preservação ou recuperação do Cerrado — bioma nativo do DF e com apelo de marketing superior para contratantes locais.

O Expointer 2026 já adota modelo similar no RS, com QR codes para visitantes calcularem e neutralizarem sua própria pegada . A CRVR atua como patrocinadora ambiental disponibilizando créditos. O modelo é replicável.

Racional de Mercado

Evidência de demanda:

- Empresas e órgãos públicos estão crescentemente exigindo demonstração de neutralização de carbono como parte da prestação de contas de eventos institucionais. O certificado do Sesc Minas Gerais (neutralização de 11.000 kg de CO_2 via Eccaplan) exemplifica o tipo de documento que contratantes esperam .
- A II CIRSOL em Brasília (conferência internacional de resíduos sólidos) demonstra que Brasília tem eventos de grande porte com foco em sustentabilidade e público qualificado .

Evidência de oferta insuficiente: Os provedores de neutralização de carbono para eventos no Brasil tendem a ser empresas de São Paulo ou do Sul. Não há provedor brasiliense com foco específico em eventos locais e ancoragem no Cerrado. A Eccaplan, que emitiu o certificado do Sesc MG, é um exemplo de player nacional, mas não tem representação local identificada.

Modelo de Negócio

Serviço de consultoria e certificação: mensuração de emissões (metodologia GHG Protocol), aquisição de créditos de carbono de projetos do Cerrado, emissão de certificado. Receita por evento neutralizado. Possibilidade de parceria com organizações locais de conservação do Cerrado para originação de créditos.

Cliente-alvo primário: Órgãos governamentais, empresas de grande porte e instituições que realizam eventos em Brasília e precisam reportar neutralização.

Por que sobrevive aos filtros

- **Demanda institucional existente:** Contratantes já compram neutralização de fornecedores de fora; a oportunidade é capturar esse valor localmente.
- **Diferenciação real:** Créditos do Cerrado + conhecimento do perfil de emissões de eventos em Brasília cria vantagem sobre provedores genéricos.
- **Evidência de replicabilidade:** Modelo Expointer (evento carbono neutro com patrocinador ambiental) e Sesc MG (neutralização certificada) provam que a demanda é real e o produto é viável .
- **Mercado pequeno, mas de alto valor:** Cada evento neutralizado gera receita concentrada. Não requer escala massiva para ser viável.
- **Risco:** Depende de capacidade de originação ou parceria para créditos do Cerrado.

Recomendação Final

Para um novo entrante no mercado de eventos sustentáveis em Brasília no horizonte 2026–2030:

A Oportunidade 1 (Infraestrutura Física) é a mais robusta porque não depende de nenhum evento legislativo futuro — a demanda já existe, o modelo está validado localmente (Mercado Mané) e o mercado tem 2.450 empresas potenciais no DF. É a única que combina urgência presente, base de clientes mapeável e vantagem defensável (ativos físicos + know-how operacional).

A Oportunidade 2 é um complemento natural (vender PGRS para os mesmos clientes da Infraestrutura), mas com gatilho regulatório futuro. A Oportunidade 3 é real, mas exige capacidade de originação de créditos de carbono e pode ser adiada até que a base de clientes esteja construída.

A combinação mais estratégica no médio prazo: **Infraestrutura Física como core, PGRS como serviço agregado, Neutralização como upsell para clientes corporativos de alto valor.**

Anexo 4 — IA-D: Claude (síntese)

Resposta ao prompt de síntese. Modelo autodeclarado: Opus 5.5. 10/10/2026, prompt enviado às 19h09, salva até 19h12. Busca na web: não (declarado).

Síntese das respostas IA-A, IA-B e IA-C: eventos sustentáveis em Brasília (DF), 2026–2030

Diferenças de método

Aspecto	IA-A	IA-B	IA-C
Uso da web	Declara ter pesquisado na web em 10/10/2026, com data de corte na mesma data [A]	Declara não ter consultado a web e ter trabalhado "offline", com conhecimento "até a data atual de processamento (2026)" [B]	Não declara se usou ou não a web [C]
Marcação [FATO]/[INFERÊNCIA]	Marca sistematicamente [A]	Declara que tudo está categorizado [B]. Na prática, vários números (CAC, ticket, margem, retorno, ponto de equilíbrio) aparecem sem marcação; as margens vêm como "estimada" [B]	Não usa marcações [C]
Uso de [SEM DADO CONFIÁVEL]	Uso extenso, em todas as oportunidades [A]	Usa três vezes, nas tabelas de evidências [B]	Não usa [C]
Formato pedido	Segue a estrutura de 10 seções por oportunidade: 5 perguntas, 3Ms, modelos web, checklist de Dornelas, risco, tabela de evidências. Inclui seção de descartadas e plano de validação [A]	Segue a estrutura de 10 seções e inclui seção de descartadas, com referências a códigos do prompt (B2, B4, B5, B6) [B]	Não segue a estrutura. Usa os blocos "Descrição", "Racional de Mercado", "Modelo de Negócio" e "Por que sobrevive aos filtros". Não tem checklist de Dornelas, tabela de evidências nem seção de descartadas [C]
Fontes	Nomeia leis, Sebrae e IBGE. Contém resíduos de formatação ("DFLegis +1") e legendas de imagens sem contexto (South Summit/Trashin, Banff Marathon, Pluo) [A]	Nomeia normas na seção 2 e nas tabelas [B]	Cita casos e projetos de lei, mas não identifica a fonte de cifras como "2.450 empresas" [C]
Restrição de capital (R$ 50 mil)	Considerada explicitamente [A]	Considerada explicitamente [B]	Não mencionada [C]
Recorte	DF e Entorno; micro ou pequena empresa, até 5 pessoas [A]	Brasília/DF; microempresa [B]	Brasília/DF [C]

(a) Convergências

- **Gestão de resíduos em eventos aparece nas três respostas** [A,B,C]. É a Oportunidade 1 de A, a Oportunidade 2 de B e um componente ("central de triagem") da Oportunidade 1 de C, que também dedica a Oportunidade 2 ao PGRS [A,B,C]. Os elementos comuns são:

    - triagem ou segregação no local [A,B,C];
    - parceria com cooperativas [A,B,C];
    - documentação ou relatório de destinação [A,B,C].
- **Cliente-alvo:** produtoras de feiras, congressos e eventos corporativos ou institucionais [A,B,C].
- **Mensuração e prestação de contas ambiental como serviço:**
    - relatório de impacto como oportunidade própria [A];
    - "painel de dados ambientais pós-evento" e "laudo pós-evento" [B];
    - mensuração de emissões com certificado [C].
- **Reutilização de materiais como eixo de negócio:**
    - assessoria de compras e reutilização [A];
    - cenografia modular reutilizável [B];
    - locação de utensílios retornáveis e mobiliário reciclado [C].
- **Lei nº 12.305/2010 (PNRS) como base:** A e B a citam como [FATO] [A,B]. C a menciona como a lei que o PL 5098/2025 alteraria [C].
- **Lei nº 14.133/2021 como base para critérios ambientais em contratações públicas** [A,B], mas com graus de certeza diferentes (ver (d)).
- **Patrocinadores como interessados na comprovação ambiental** [A,B].
- **Experiência do empreendedor em marketing como fator de venda e comunicação de resultados** [A,B]. A ressalva que isso, isoladamente, não é barreira competitiva [A].
- **Modelo B2B de venda direta** [A,B,C].
- **Órgãos públicos ou contratantes institucionais como compradores ou indutores** [A,B,C].
- **Descartes em comum:**
    - marketplace ou plataforma de fornecedores sustentáveis [A,B];
    - fabricação de copos e talheres [A,B];
    - produtora de eventos como negócio principal ("generalista" em [A]; "grandes festivais neutros em carbono e veganos" em [B]).
- **Ausência de dado local confiável sobre o mercado** [A,B]. A aponta em todas as oportunidades; B, em três itens.

(b) Divergências

Oportunidade prioritária

- A: gestão operacional de resíduos, leve em ativos ("Prioridade 1"), depois relatórios e compras sustentáveis [A].
- B: numera as três oportunidades, mas não declara ordem de prioridade [B].
- C: infraestrutura física é "a mais robusta"; PGRS é complemento; neutralização é upsell que pode ser adiado [C].

Ativos próprios

- A: começar sem frota, estoque ou armazenagem; ativos só após validação [A]. Trata custos de saída baixos como vantagem e reconhece que a defesa contra cópia é limitada [A].
- B: a cenografia exige acervo modular, com os R$ 50 mil "aplicados no acervo inicial" [B]. O Lixo Zero aloca o capital "em equipamentos e sinalização" [B].

- C: a infraestrutura "requer investimento em ativos (central de lavagem, utensílios)", e isso é tratado como barreira de entrada defensável [C].

"Por que agora" e grau de urgência regulatória

- A: as obrigações distritais já existiam antes de 2020, e "não seria correto afirmar que essa necessidade nasceu em 2026". A também diz que não há evidência de que os contratantes do DF passaram a exigir relatórios com mais frequência em 2026 [A].
- B: a Lei nº 14.133 teria "aplicação compulsória plena", com órgãos do DF regulamentando e cobrando "rigorosamente entre 2024 e 2026". B também afirma que a fiscalização ficou mais rigorosa com os Termos de Compromisso de Logística Reversa [B].
- C: a pressão regulatória é "iminente" (PL 5098/2025). Ao mesmo tempo, C afirma que a Oportunidade 1 "não depende de nenhum evento legislativo futuro — a demanda já existe" [C].

Certificação

- A descarta a certificação própria por falta de reconhecimento e critérios verificáveis. Recomenda não alegar acreditação nem prometer auditoria acreditada [A].
- B usa certificação como parte da oferta: "Gestão e Certificação de Conformidade Ambiental", "destinação certificada", selo "Lixo Zero" [B].
- C oferece "consultoria e certificação" com "emissão de certificado" de neutralização [C].

Checklist de Dornelas

- A marca "Sim, com condição" nas perguntas 4 e 5 das três oportunidades [A].
- B marca "SIM" em todas as perguntas das três [B].
- C não aplica o checklist [C].

Estágio do mercado

- A diz que não há dados para classificar o mercado local como emergente ou maduro [A].
- B classifica como "emergente", "forte expansão" e "introdução/crescimento rápido" [B].

Vantagem do empreendedor

- A: marketing ajuda, mas não é barreira suficiente [A].
- B: Administração mais marketing é o diferencial frente aos incumbentes [B].
- C: não trata o perfil do empreendedor [C].

Enquadramento nos modelos web

- A: as três oportunidades são "modelo empresarial (B2B)" [A].
- B: a Oportunidade 1 é "Empresarial"; as Oportunidades 2 e 3 "não se enquadram" nos modelos digitais [B].
- C: não trata o tema [C].

Sanções

- A traz os limites legais de multa como [FATO] (ver (d)) [A].

- B fala em "multas dos órgãos ambientais do DF (DF Legal/IBRAM)", "autuação e embargo", dentro de um problema marcado como [INFERÊNCIA] [B].

(c) Itens exclusivos

Só em A

- Oportunidades exclusivas: relatórios de impacto ambiental como serviço autônomo, e assessoria de compras sustentáveis e reutilização sem estoque [A].
- Lei Distrital nº 5.610/2016, alterada pela Lei nº 6.484/2020 (arts. 9º e 11) [A].
- Conteúdos do Centro Sebrae de Sustentabilidade (2025) e IBGE, Pesquisa Mensal de Serviços (jun/2024), tratados como contexto e não como medida de mercado [A].
- Prospecção de festivais na Granja do Torto e de centros de convenções do DF [A].
- Indicadores de carbono só com metodologia, fronteiras e fatores de emissão explícitos [A].
- Plano de validação em 5 etapas antes de investir os R$ 50 mil: entrevistas, mapeamento de editais e concorrentes, piloto pago, margem de contribuição, investimento por etapas [A].

Só em B

- Oportunidades exclusivas: consultoria ESG para licitações de eventos públicos, e cenografia sustentável com locação de modulares [B].
- Decreto Distrital nº 43.190/2022, PDGIRS/DF, ABNT NBR ISO 20121:2012 e Termos de Compromisso de Logística Reversa [B].
- Canais: Sicaf, DODF/DOU, LinkedIn e eventos do Sebrae [B].
- Espaços citados: Centro de Convenções Ulysses Guimarães, Estádio Mané Garrincha e CICB [B].
- Empresas citadas como exemplos de clientes: SICC, PO Poupex, Sicoob/Sicredi e Votorantim Cimentos [B].
- Compostagem como parte da operação [B].
- Números de B:

Indicador	Valor	Origem
Contratos de licitação	R$ 300 mil a mais de R$ 2 milhões	[B]
Agências de médio porte	80 a 120 [INFERÊNCIA]	[B]
Eventos de médio e grande porte por ano	150 a 200 [INFERÊNCIA]	[B]
Retainer mensal	R$ 5.000	[B]
Diária do serviço Lixo Zero	R$ 2.500 a R$ 4.000	[B]
Cenografia descartada por evento	R$ 20 mil a R$ 80 mil	[B]

Só em C

- Oportunidades exclusivas: neutralização de carbono com créditos do Cerrado, e infraestrutura física (lavagem móvel, utensílios retornáveis, mobiliário reciclado) [C].
- Caso Mercado Mané, gerido pela R2 Produções: lixo zero com mais de 90% dos resíduos desviados de aterro e triagem remunerada da Cooperativa Acobraz [C].
- 2.450 empresas de eventos ativas no DF, das quais 478 de serviços de eventos [C].

- PL 5098/2025, apensado ao PL 5824/2023 e publicado em avulso em fevereiro de 2026, com vigência 180 dias após aprovação [C].
- Lei de Goiás nº 23.657/2025, já vigente: PGRS para eventos com 2.000 ou mais pessoas e cooperativas obrigatórias em eventos públicos [C].
- Sesc MG: neutralização de 11.000 kg de CO_2 via Eccaplan [C].
- Expointer 2026 (RS): QR codes para neutralização, com a CRVR como patrocinadora [C].
- II CIRSOL em Brasília e metodologia GHG Protocol [C].

(d) Conflitos de dados

Indicador	IA-A	IA-B	IA-C
Número de empresas ou concorrentes no DF	Concorrentes especializados: [SEM DADO CONFIÁVEL] [A]	80–120 agências [INFERÊNCIA]; na tabela, "empresas de eventos operando no DF": [SEM DADO CONFIÁVEL] [B]	2.450 empresas, 478 de serviços de eventos, sem marcação nem fonte nomeada [C]
Margem bruta	[SEM DADO CONFIÁVEL] nas três oportunidades [A]	Estimada em 70–80% (Op1), 40–50% (Op2) e 55–65% (Op3) [B]	Não informa [C]
CAC e recuperação em menos de 1 ano	[SEM DADO CONFIÁVEL] [A]	CAC de R$ 1.200 (Op1) e cerca de R$ 800 (Op2), recuperado no 1º contrato [B]	Não informa [C]
Preço ou ticket	[SEM DADO CONFIÁVEL]; não fixa tabela antes de cotações [A]	Op1: R$ 8–15 mil, médio de R$ 10 mil. Op2: R$ 6–12 mil por evento de 3 dias. Op3: R$ 15–35 mil [B]	Não informa [C]
Ponto de equilíbrio e retorno	[SEM DADO CONFIÁVEL] / "não demonstrado" [A]	Op1: 2 contratos/mês, retorno em 6–8 meses. Op2: 2–3 eventos/mês, 10 meses. Op3: 8–12 meses [B]	Não informa [C]
Base legal da obrigação de gerenciar resíduos de eventos	Lei Distrital nº 5.610/2016 já vigente para eventos em espaços públicos [FATO] [A]	Lei nº 12.305, PDGIRS/DF e Termos de Logística Reversa; não cita a Lei 5.610 [B]	Plano de gerenciamento para organizadores ainda em PL federal em tramitação; lei análoga vigente em Goiás [C]
Status da Lei nº 14.133 quanto à sustentabilidade	Princípio legal que "não garante" exigência em editais [FATO + INFERÊNCIA] [A]	"Inclusão obrigatória e crescente" de critérios [FATO], com "aplicação compulsória plena" [B]	Não cita [C]
Concorrência existente	Número [SEM DADO CONFIÁVEL] [A]	Descrição qualitativa: poucos consultores autônomos, PwC/EY sem interesse no segmento, nenhum "integrador profissional" [B]	"Não há registro" de fornecedor de infraestrutura no DF nem de provedor brasiliense de neutralização [C]
Multas	Até R$ 2.000/dia e até R$ 20.000 por infração, como limites legais e não médias (Lei 5.610, art. 9º) [A]	Menção a multas sem valores [B]	Não informa [C]
Capital de R$ 50 mil	Limite do cenário, não orçamento cotado [A]	Marcado como [INFERÊNCIA]; aplicado integralmente em cada oportunidade (acervo, equipamentos) [B]	Não mencionado [C]

(e) Lacunas

IA-A marca [SEM DADO CONFIÁVEL] em:

- tamanho monetário do nicho e receita anual acessível;
- margem bruta, número de concorrentes, recuperação do CAC, ponto de equilíbrio e preço de venda, nas três oportunidades;
- custo médio de falhas operacionais (Op1) e custo da falta de evidências (Op2);
- disposição a pagar, nas três;
- número de contratantes que pagam separadamente pela mensuração, e ticket médio dos relatórios;
- gasto anual com materiais por produtora e economia média com reutilização [A].

IA-B marca [SEM DADO CONFIÁVEL] em:

- empresas de eventos atuando em licitações no DF;
- volume de resíduos de eventos no DF;
- MDF e lona descartados no DF [B].

Além disso, os números de CAC, ticket, margem e retorno não têm fonte nas tabelas de evidências [B].

IA-C não marca lacunas [C]. Não trata capital, CAC, margem, preço, ponto de equilíbrio, checklist de Dornelas, modelos web nem oportunidades descartadas. Não nomeia as fontes das cifras de mercado [C].

Lacuna comum às três: nenhuma traz tamanho monetário do mercado de eventos sustentáveis no DF com fonte [A,B,C].

(f) Oportunidades descartadas

Descartada	Por	Motivo
Produtora generalista de eventos sustentáveis	A	Pergunta 4: competiria em estrutura e atendimento amplo sem evidência de que o atributo sustentável gere contratos rentáveis com o capital disponível [A]
Plataforma ou marketplace de fornecedores sustentáveis	A, B	A, Pergunta 4: sem evidência de volume de compradores e fornecedores dispostos a pagar [A]. B, Enquadramento Web e Triagem P4: problema do "ovo e da galinha" e custo de tráfego e desenvolvimento acima de R$ 50 mil [B]
Fabricação de copos, talheres (e brindes)	A, B	A, Pergunta 4: produção, estoque, logística e concorrência por preço consumiriam o capital [A]. B, Dornelas P4 e escopo: CAPEX industrial inviável com R$ 50 mil [B]
Certificação própria de eventos sustentáveis	A	Pergunta 2: sem reconhecimento nem critérios verificáveis, não garante valor [A]
SaaS de pegada de carbono para eventos sociais	B	Dornelas P3 e Triagem P3: noivos e aniversariantes não pagariam, e o B2C é difuso [B]
Produtora de grandes festivais neutros em carbono e veganos	B	Limite de capital e Dornelas P4: R$ 50 mil insuficientes para o risco de caixa, cachês e infraestrutura [B]
(nenhuma)	C	Não apresenta seção de descartadas [C]

(g) Tabela final

Oportunidade	Citada por	Pontos fortes segundo as respostas	Pontos fracos segundo as respostas
Gestão e operação de resíduos em eventos	A (Op1), B (Op2), C (componente da Op1)	Obrigação normativa identificável e poucos ativos [A]; sem integrador	Comprador pode preferir pacote de limpeza ou produção já existente;

Oportunidade	Citada por	Pontos fortes segundo as respostas	Pontos fracos segundo as respostas
(triagem, cooperativas, destinação, relatório)		profissional no mercado, ticket recuperável em um evento, margem estimada de 40–50% [B]; modelo validado localmente no Mercado Mané [C]	demanda, preço e margem [SEM DADO CONFIÁVEL] [A]; risco de falha da cooperativa comprometer a credibilidade [B]
PGRS como serviço / conformidade documental	C (Op2); planejamento de descarte em A (Op1); plano de gerenciamento ambiental em B (Op1)	Gatilho regulatório claro após aprovação, prazo de 180 dias, demanda institucional alta em Brasília [C]	Depende de lei ainda em tramitação, com timing incerto; receita recorrente limitada [C]
Consultoria de conformidade ESG para licitações de eventos públicos	B (Op1)	Dor de inabilitação em contratos de R$ 300 mil a R$ 2 milhões, margem estimada de 70–80%, retorno em 6–8 meses, poucos ativos [B]	Flexibilização das regras de compras públicas; agências podem internalizar especialistas [B]. A observa que a Lei 14.133 é princípio e não garante exigência em edital [A]
Relatórios de impacto ambiental / mensuração	A (Op2); elementos em B (painel e laudo)	Pouco capital físico, entrega digital, metodologia replicável [A]	Cliente pode achar que a agência já faz sem custo extra; disposição a pagar [SEM DADO CONFIÁVEL] [A]
Neutralização de carbono com créditos do Cerrado	C (Op3); A condiciona indicadores de carbono a metodologia explícita; B cita neutralização como exigência de edital	Demanda institucional existente, diferencial local (Cerrado), casos Sesc MG e Expointer, alto valor por evento [C]	Depende de originação ou parceria para créditos; pode ser adiada [C]. A desaconselha certificação própria sem reconhecimento [A]
Assessoria de compras sustentáveis e reutilização (sem estoque)	A (Op3)	Poucos ativos, recorrência, economia demonstrável [A]	Cliente já negocia direto com fornecedores; conceito copiável; economia média [SEM DADO CONFIÁVEL] [A]
Cenografia modular reutilizável (locação)	B (Op3)	Margem estimada de 55–65% após amortização, ticket de R$ 15–35 mil, nicho incipiente no DF [B]	Danos ao acervo no transporte; queda de custo do MDF tradicional; exige os R$ 50 mil no acervo [B]
Infraestrutura física (utensílios retornáveis, lavagem móvel, triagem, mobiliário reciclado)	C (Op1)	Demanda presente, modelo validado (Mercado Mané), 2.450 empresas potenciais, ativos como barreira [C]	C não aponta riscos para esta oportunidade nem trata do limite de capital [C]. A, em geral, recomenda não imobilizar capital antes de validar [A]

Anexo 5 — Prompt-mestre

```
[B1 — PAPEL E OBJETIVO]
Você é um analista de oportunidades de negócio. Sua tarefa é DETECTAR e QUALIFICAR
oportunidades de negócio no mercado brasileiro de PRODUÇÃO DE EVENTOS COM FOCO EM
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, em Brasília (DF), para o horizonte 2026–2030.
Não quero uma lista de ideias ou tendências: quero oportunidades que sobrevivam
aos filtros abaixo. Prefiro poucas oportunidades bem sustentadas a muitas genéricas.

[B2 — RECORTE]
- Setor: eventos (corporativos, institucionais, governamentais, culturais e sociais), com a
  sustentabilidade ambiental como parte da solução — gestão de resíduos, energia, materiais,
  fornecedores, mensuração de impacto, associação estratégica com a marca do contratante.
  Vale qualquer elo da cadeia: agência/produtora, serviço especializado a produtores,
  fornecimento de insumos, consultoria, mensuração e certificação.
- Região: Brasília (DF) e Entorno, no Centro-Oeste.
- Porte: micro ou pequena empresa, até 5 pessoas no início.
- Capital inicial disponível: até R$ 50.000, sem investidor externo.
- Empreendedor: estudante de Administração com experiência profissional em marketing.
- Horizonte: abertura em 2026–2027, consolidação até 2030.

[B3 — TENDÊNCIA x OPORTUNIDADE]
Para cada item, separe explicitamente:
(a) TENDÊNCIA: a direção geral em que o mercado está indo (não tem dono, preço nem cliente);
(b) OPORTUNIDADE: um problema concreto, de um cliente identificável, que ele quer resolver
a ponto de pagar, e que o empreendedor do recorte consegue resolver melhor do que quem já
tenta.
Se você só conseguir descrever a tendência, NÃO liste o item como oportunidade.

[B4 — PADRÃO DE EVIDÊNCIA E LEITURA CRÍTICA DE DADOS]
- Todo número deve vir com: fonte, ano e definição do que está sendo medido
  (ex.: valor nominal ou real? Brasil ou DF? investimento anunciado ou realizado?).
- Fontes aceitas: IBGE, SEBRAE, Banco Central, ministérios (ex.: Turismo, Meio Ambiente),
  governo do DF, agências reguladoras, associações setoriais de eventos, legislação e normas
  técnicas. Não use blogs, nem "estimativas de mercado" sem autor.
- Não trate anúncio, intenção ou projeção como fato consumado.
- Se não houver dado confiável, escreva literalmente "[SEM DADO CONFIÁVEL]".
  NÃO estime, NÃO arredonde, NÃO invente fontes. Lacuna declarada é preferível a número
inventado.
- Marque cada afirmação como [FATO] (com fonte) ou [INFERÊNCIA].
- Informe se você consultou a web para responder, e sua data de corte de conhecimento.

[B5 — TRIAGEM: AS CINCO PERGUNTAS]
Responda, para cada oportunidade, às cinco perguntas — respondidas, não apenas descritas:
1. Quem exatamente tem esse problema? (cliente nomeável; "as empresas" ou "o governo" não vale)
2. Quanto dói? (custo em dinheiro, tempo ou risco para o cliente)
3. Quem paga, e com que dinheiro? (quem usa pode não ser quem paga; identifique o orçamento)
4. Por que este empreendedor, e não o incumbente? (se um concorrente estabelecido copia em 3
meses, não serve)
5. Por que agora, e não em 2020 ou 2035? (qual mudança recente abriu a janela)

[B6 — FILTRO DE CORTE: CHECKLIST FINAL DE DORNELAS]
Antes de incluir qualquer oportunidade, submeta-a às cinco perguntas de corte:
1. Existe um problema a ser resolvido?
2. Existe um produto ou serviço que solucionará esse problema?
3. É possível identificar com clareza os potenciais clientes?
4. Será possível implantar uma estratégia de marketing e vendas exequível, em custo e retorno?
5. A janela da oportunidade está aberta?
Se qualquer resposta for "não" ou "não sei", a oportunidade NÃO entra na lista principal:
```

```
vai para a seção "Descartadas", com a pergunta em que foi reprovada.

[B7 — O QUE PROIBIR]
- É proibido justificar potencial com métricas de atenção: audiência, seguidores, downloads,
  pageviews, visualizações, "engajamento" ou número de participantes de eventos como prova
  de receita. Use apenas métricas de negócio: receita, custo, margem, ticket, recorrência,
  custo de aquisição, ponto de equilíbrio.
- Não aplique os patamares numéricos de capital de risco (ex.: crescer 30–50% ao ano) para
  julgar um pequeno negócio; use apenas os critérios de lógica (cliente identificado,
  concorrência não consolidada, barreira de entrada, equipe adequada).

[B8 — QUANTIDADE]
Exatamente 3 oportunidades aprovadas, ordenadas da mais à menos defensável,
e de 2 a 4 oportunidades descartadas.

[B9 — FORMATO DE SAÍDA FIXO — use estes campos, nesta ordem, para cada oportunidade]
1. Nome da oportunidade
2. Tendência de origem [com fonte]
3. Oportunidade: problema específico + cliente nomeável
4. Cinco perguntas de triagem (B5), uma resposta por pergunta
5. 3Ms
   5.1 Demanda de mercado: audiência-alvo; durabilidade; acesso aos clientes pelos canais;
       custo de captação se recupera em menos de 1 ano?
   5.2 Tamanho e estrutura: cresce, é emergente ou fragmentado?; barreiras de entrada e
       custos de saída; nº de competidores-chave; estágio do ciclo de vida
   5.3 Análise de margem: forças do negócio; margem bruta possível; ponto de equilíbrio e
       retorno; cadeia de valor até o cliente final
6. Modelo de negócio: como gera receita e quais custos e investimentos exige —
   QUEM PAGA, POR QUE PAGA e A QUE CUSTO
7. Enquadramento nos cinco modelos de negócio na web (intermediação de negócios,
   comercialização de propaganda, mercado virtual, empresarial, redes sociais) —
   ou justificativa de por que não se enquadra em nenhum
8. Checklist final de Dornelas (B6): sim/não + uma linha de justificativa por pergunta
9. Principal risco e o que invalidaria a oportunidade
10. Tabela de evidências: afirmação | número | fonte | ano | o que o número mede

Seção final "DESCARTADAS": nome | filtro em que foi reprovada | motivo em uma linha.
Responda em português do Brasil.
```

Anexo 6 — Prompt de síntese

Seguido das três respostas acima, coladas na íntegra sob os rótulos IA-A, IA-B e IA-C.

```
Você receberá três respostas (IA-A, IA-B e IA-C), produzidas por três ferramentas de IA
diferentes a partir do MESMO prompt, sobre oportunidades de negócio em produção de eventos com
foco em sustentabilidade ambiental em Brasília (DF), horizonte 2026–2030.

Sua tarefa é EXCLUSIVAMENTE sintetizá-las em um único panorama. Você não é analista nesta
tarefa: é um sintetizador.

REGRAS
1. NÃO acrescente nenhuma informação, número, fonte, lei, empresa ou oportunidade que não
esteja nas três respostas. Não use conhecimento próprio nem busca na web. Se algo parecer
faltar, aponte a lacuna; não a preencha.
2. Toda afirmação da síntese deve terminar com a atribuição de origem: [A], [B], [C] ou
combinações (ex.: [A,C]).
3. Preserve números, fontes e grau de certeza exatamente como no original. "Pode crescer" não
vira "vai crescer"; "estimado" não vira "comprovado"; uma [INFERÊNCIA] não vira fato; um
projeto de lei não vira lei.
4. Não resolva divergências: quando as respostas discordarem, apresente cada posição lado a
lado, com sua origem, sem escolher a vencedora.
5. Registre diferenças de método: se uma resposta declarou ter usado ou não a web, se seguiu ou
não o formato pedido, se marcou ou não [FATO]/[INFERÊNCIA], se usou [SEM DADO CONFIÁVEL].

ESTRUTURA DA SÍNTESE
(a) Convergências — oportunidades e afirmações presentes em 2 ou 3 respostas.
(b) Divergências — onde as respostas discordam (na escolha, na ordem de prioridade, nos
números, no grau de certeza), mostrando cada posição.
(c) Itens exclusivos — oportunidades e afirmações que aparecem em apenas uma resposta.
(d) Conflitos de dados — o mesmo indicador com números, fontes ou status legal diferentes.
(e) Lacunas — campos marcados [SEM DADO CONFIÁVEL] ou não preenchidos, e por qual resposta.
(f) Oportunidades descartadas — o que cada resposta descartou e por quê.
(g) Tabela final: oportunidade | citada por | pontos fortes segundo as respostas | pontos
fracos segundo as respostas.

As três respostas seguem abaixo, na íntegra.
```